

Informe de Trabajo Final - ColdTrace

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS

Facultad de Ingeniería

Carrera de Ingeniería de Software

Ciclo Académico 2026-10

Código: 1ASI0730 | Curso: Aplicaciones Web | Sección: 2610 | NRC: 12190

Docente: Hugo Allan Mori Paiva

Informe de Trabajo Final

Nombre de la Startup:

FrostGuard

Nombre del Producto:

ColdTrace

Relación de integrantes

Lima, Abril de 2026

Registro de Versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificación
AV1	25/04/2026	Todos los integrantes	Primera versión formal del informe, correspondiente al avance AV1 del proyecto. Incluye la documentación inicial del producto, análisis del segmento objetivo, definición de requisitos, modelado del dominio, arquitectura del sistema, evidencias de implementación y artefactos de gestión del proyecto.

Project Report Collaboration Insights

Project Report URL: <https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2/informe-del-proyecto>

El presente apartado tiene como finalidad evidenciar el trabajo colaborativo realizado durante la elaboración del informe del proyecto. Para ello, se considera como fuente principal el repositorio oficial del informe, alojado en GitHub bajo la organización del equipo:

<https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2>

A partir de este repositorio, se analiza la participación de los integrantes mediante indicadores como la distribución de tareas, la frecuencia de contribuciones, la revisión de contenidos y la integración progresiva de los entregables desarrollados durante el avance del proyecto.

En el contexto de la entrega correspondiente a AV1, el análisis de colaboración permite visualizar el aporte individual de cada miembro del equipo, sustentado en los registros de GitHub, la organización de responsabilidades y la evolución del informe. Este seguimiento busca demostrar una distribución ordenada del trabajo, la consistencia en la documentación y el cumplimiento de las actividades asignadas.

AV1

Durante el desarrollo de la entrega AV1, el equipo organizó la elaboración del informe mediante la asignación de responsabilidades por secciones. Esta distribución permitió avanzar de manera paralela en actividades relacionadas con investigación, análisis del segmento objetivo, definición de requisitos, diseño UX, modelado del dominio, arquitectura de software y documentación técnica.

El proceso de desarrollo del informe se realizó de forma incremental, incorporando progresivamente los contenidos conforme se consolidaban los artefactos del proyecto. Esto se refleja en el Registro de Versiones del Informe, donde se evidencia la evolución del documento desde su estructura inicial hasta la inclusión de elementos como Lean UX, entrevistas, user stories, impact maps, event storming, bounded contexts, diagramas C4, diagramas de clases, diseño de base de datos y evidencias de implementación.

Asimismo, todos los integrantes participaron activamente en la construcción del informe, realizando aportes continuos que permitieron consolidar una documentación coherente y alineada entre sus distintas secciones. La colaboración se evidencia tanto en la planificación de tareas como en los cambios registrados en el repositorio, los cuales reflejan la participación distribuida del equipo.

Figura 1. Vista general de actividad del repositorio durante el periodo correspondiente a AV1.

Figura 2. Registro de contribuciones por integrante en el repositorio del informe.

La coordinación del equipo también permitió mantener una visión compartida del producto Cold-Trace, evitando que los entregables se desarrollaran como elementos aislados. De esta manera, los hallazgos de investigación, las decisiones de diseño, el modelado del dominio y la propuesta técnica se articularon dentro de una misma narrativa de producto.

Finalmente, el trabajo colaborativo durante AV1 permitió establecer una base documental sólida para las siguientes etapas del proyecto. Esta base facilita la continuidad del desarrollo, la revisión de decisiones tomadas y la trazabilidad entre los objetivos de negocio, las necesidades de los usuarios y la solución propuesta.

Contenido

Tabla de contenidos

- Carátula
- Registro de Versiones del Informe
- Project Report Collaboration Insights
- Contenido
- Student Outcome

Capítulo I: Introducción

- 1.1. Startup Profile
 - 1.1.1. Descripción de la Startup
 - 1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo
- 1.2. Solution Profile
 - 1.2.1. Antecedentes y problemática
 - 1.2.2 Lean UX Process.
 - 1.2.2.1. Lean UX Problem Statements.
 - 1.2.2.2. Lean UX Assumptions.
 - 1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements.
 - 1.2.2.4. Lean UX Canvas.
- 1.3. Segmentos objetivo.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

- 2.1. Competidores.
 - 2.1.1. Análisis competitivo.
 - 2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores.
- 2.2. Entrevistas.
 - 2.2.1. Diseño de entrevistas.
 - 2.2.2. Registro de entrevistas.
 - 2.2.3. Análisis de entrevistas.
- 2.3. Needfinding.
 - 2.3.1. User Personas.
 - 2.3.2. User Task Matrix.
 - 2.3.3. User Journey Mapping.
 - 2.3.4. Empathy Mapping.
- 2.4. Big Picture EventStorming.
- 2.5. Ubiquitous Language.

Capítulo III: Requirements Specification

- 3.1. User Stories.
- 3.2. Impact Mapping.
- 3.3. Product Backlog.

Capítulo IV: Product Design

- 4.1. Style Guidelines.
 - 4.1.1. General Style Guidelines.
 - 4.1.2. Web Style Guidelines.
- 4.2. Information Architecture.
 - 4.2.1. Organization Systems.
 - 4.2.2. Labeling Systems.
 - 4.2.3. SEO Tags and Meta Tags
 - 4.2.4. Searching Systems.
 - 4.2.5. Navigation Systems.
- 4.3. Landing Page UI Design.
 - 4.3.1. Landing Page Wireframe.
 - 4.3.2. Landing Page Mock-up.
- 4.4. Web Applications UX/UI Design.
 - 4.4.1. Web Applications Wireframes.
 - 4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.
 - 4.4.2. Web Applications Mock-ups.
 - 4.4.3. Web Applications User Flow Diagrams.
- 4.5. Web Applications Prototyping.
- 4.6. Domain-Driven Software Architecture.
 - 4.6.1. Design-Level EventStorming.
 - 4.6.2. Software Architecture Context Diagram.
 - 4.6.3. Software Architecture Container Diagrams.
 - 4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.
- 4.7. Software Object-Oriented Design.
 - 4.7.1. Class Diagrams.
- 4.8. Database Design.
 - 4.8.1. Database Diagrams.

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

- 5.1. Software Configuration Management.
 - 5.1.1. Software Development Environment Configuration.
 - 5.1.2. Source Code Management.
 - 5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions.
 - 5.1.4. Software Deployment Configuration.
- 5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation.
 - 5.2.X. Sprint n
 - 5.2.X.1. Sprint Planning n.
 - 5.2.X.2. Aspect Leaders and Collaborators.
 - 5.2.X.3. Sprint Backlog n.
 - 5.2.X.4. Development Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.X.5. Execution Evidence for Sprint Review.
 - 5.2.X.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review.

- 5.2.X.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review.
- 5.2.X.8. Team Collaboration Insights during Sprint.
- 5.3. Validation Interviews.
 - 5.3.1. Diseño de Entrevistas.
 - 5.3.2. Registro de Entrevistas.
 - 5.3.3. Evaluaciones según heurísticas.
- 5.4. Video About-the-Product.

Conclusiones

- Conclusiones y recomendaciones.
- Video About-the-Team.

Bibliografía

- Bibliografía.

Anexos

- Anexos.

Student Outcome

Capítulo I: Introducción

1.1 Startup Profile

1.1.1 Descripción de la Startup

FrostGuard es una startup tecnológica que pone a disposición de la industria alimentaria ColdTrace, una plataforma web de monitoreo inteligente que garantiza la integridad de la cadena de frío en cada etapa del almacenamiento y la distribución de alimentos. A través de sensores IoT de temperatura y humedad instalados en cámaras frigoríficas, almacenes y unidades de transporte refrigerado, FrostWatch conecta todos los puntos críticos de la cadena logística en un dashboard centralizado accesible desde cualquier dispositivo con navegador. Supermercados, restaurantes, empresas de transporte de alimentos y almacenes cuentan con visibilidad en tiempo real sobre el estado de sus activos refrigerados, reciben alertas automáticas ante cualquier falla de refrigeración, acceden al historial de condiciones de almacenamiento para fines de trazabilidad y generan reportes detallados de incidencias, previniendo pérdidas económicas y respaldando el cumplimiento de las normativas sanitarias nacionales e internacionales.

****Misión ****

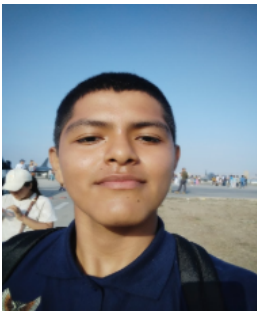
Nuestra misión es proteger la calidad e inocuidad de los alimentos en cada etapa de su almacenamiento y distribución, ofreciendo a las empresas del sector una herramienta digital accesible, confiable y fácil de usar que les permita reaccionar a tiempo ante cualquier falla en refrigeración.

eración. Queremos empoderar a operadores logísticos, jefes de calidad y administradores de establecimientos con información en tiempo real, para que cada decisión esté respaldada por datos precisos y la cadena de frío nunca vuelva a ser un punto ciego en sus operaciones.

****Visión ****

Nuestra visión es convertirnos en la plataforma de referencia en monitoreo de cadena de frío en Latinoamérica, liderando la transformación digital del sector alimentario a través de innovación tecnológica responsable y escalable. Buscamos que FrostWatch sea el estándar que adopten las empresas de la región para reducir el desperdicio alimentario, mejorar su eficiencia operativa y responder con agilidad a las exigencias sanitarias de un mercado cada vez más regulado, contribuyendo a un sistema alimentario más seguro, sostenible y confiable para todos.

1.1.2 Perfiles de integrantes del equipo

Foto de perfil	Nombre Completo	Carrera	Habilidades
	Leonardo Sebastian Delgado Arriola	Ingenieria de Software	C++, HTML, CSS, JS, Vue, MySQL, MongoDB, Git
	Jean Pool Alexander Arias Tasayco	Ingenieria de Software	Java, Html, Css, JavaScript, Angular, Vue, Node.js, TypeScript, TailwindCss, Spring, C++, Python
	Santiago Enrique Vargas Alarcon	Ingenieria de Software	C++, HTML, CSS, MySQL, Python (basics), C# (basics)
	Mauricio Pajés	Ingenieria de Software	C++ y Python, y conocimientos en diseño y patrones de software, PostgreSQL y MongoDB, Java ,Spring Boot y Node.js.
	Eduardo David Velasquez Laquihuana	Ingenieria de Software	C++, Java, JavaScript, HTML, CSS, SQL Server, MongoDB, Git

1.2 Solution Profile

En el Perú, las deficiencias en la cadena de frío generan pérdidas anuales de más de 12 millones de toneladas de alimentos, casi la mitad del total disponible en el país (FAO, 2021, párr. 1). Según Agraria.pe (2019), el país pierde más del 33% de los alimentos que produce por el mal uso de la refrigeración en almacenes, mercados y transporte (Agraria.pe, 2019, párr. 2). Pese a que el mercado de almacenes en frío alcanzó los US\$ 510 millones en 2025 (Gestión, 2025, párr. 1), la mayoría de operadores aún depende de controles manuales sin conectividad en tiempo real.

Para atender esta situación, FrostGuard ofrece FrostWatch, una plataforma web de monitoreo inteligente que conecta sensores IoT de temperatura y humedad en cámaras frigoríficas, almacenes y unidades de transporte a un dashboard centralizado accesible desde cualquier dispositivo con navegador, ayudando a supermercados, restaurantes, empresas de transporte y almacenes a prevenir pérdidas, garantizar la inocuidad alimentaria y cumplir la normativa de DIGESA y MINSA.

Para hacer uso de la plataforma, los usuarios pueden:

- Registrar sus instalaciones y configurar los rangos seguros de temperatura y humedad para cada tipo de alimento o producto refrigerado.
- Monitorear en tiempo real el estado de sus cámaras frigoríficas, almacenes y unidades de transporte desde cualquier dispositivo con navegador.
- Recibir alertas automáticas vía correo electrónico o SMS cuando se detecte una desviación del rango seguro de temperatura o humedad.
- Consultar el historial de condiciones de almacenamiento para fines de trazabilidad y auditoría sanitaria.
- Generar reportes detallados de incidencias y pérdidas para la toma de decisiones operativas y el respaldo ante fiscalizaciones de DIGESA o MINSA.

Para su funcionamiento, FrostGuard establece alianzas con proveedores de hardware IoT e integradores logísticos, y opera bajo un modelo de suscripción mensual (SaaS) accesible para empresas de cualquier tamaño.

1.2.1 Antecedentes y problemática

Antecedentes

Según la FAO (2021), “más de 12 millones de toneladas de alimentos se pierden a lo largo de la cadena productiva en el Perú”, casi la mitad del total disponible en el país (FAO, 2021, párr. 1). Agraria.pe (2019) precisa que “el Perú pierde más del 33% de los alimentos que produce por mal uso de la cadena de frío”, por fallas en refrigeración durante el almacenamiento y la distribución (Agraria.pe, 2019, párr. 2). Según Gestión (2025), el sector de almacenes en frío “crecerá a US\$ 510 millones en 2025”, impulsado por el agroexport y el retail moderno; sin embargo, la mayoría de los operadores aún depende de registros manuales sin conectividad en tiempo real (Gestión, 2025, párr. 1-2).

Ante ello, se propone FrostWatch, una plataforma web de monitoreo inteligente de cadena de frío orientada a supermercados, restaurantes, empresas de transporte y almacenes de alimentos. A continuación, se describe la problemática mediante las preguntas derivadas de las 5'W y 2'H.

Técnica "The 5W's y 2H's" aplicada al problema:

The 5W's y 2H's	Pregunta	Descripción
What	¿Cuál es el problema?	La ausencia de monitoreo continuo de temperatura y humedad en almacenes, cámaras y transporte de alimentos, lo que provoca que las fallas en refrigeración se detecten de forma tardía, generando pérdidas de producto, riesgos sanitarios y dificultades para demostrar trazabilidad ante DIGESA y MINSA.
When	¿Cuándo sucede?	De forma continua durante todo el año, con mayor incidencia en verano, feriados de alta demanda y rutas largas de transporte refrigerado. ¿Cuándo utilizará el cliente el producto? Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para supervisar instalaciones en tiempo real, revisar alertas y generar reportes de trazabilidad.
Where	¿Dónde ocurre?	¿Dónde está el cliente cuando usa el producto? En cualquier ubicación con acceso a internet: oficina, almacén, piso de ventas o en tránsito. FrostWatch funciona desde cualquier navegador, sin instalación adicional. ¿Dónde surge el problema? En cámaras frigoríficas de supermercados, almacenes de restaurantes, centros de distribución y unidades de transporte refrigerado.
Who	¿Quiénes involucrados?	¿Quiénes están involucrados? Jefes de calidad, operadores logísticos, administradores de supermercados y restaurantes, transportistas de productos perecederos y auditores sanitarios. ¿A quiénes les sucede el problema? A las empresas del sector alimentario que sufren mermas económicas, sanciones sanitarias y daño reputacional, y en última instancia, a los consumidores expuestos a productos en mal estado. ¿Quién utilizará ColdTrade? Principalmente jefes de calidad y operadores logísticos en supermercados, restaurantes y empresas de transporte; también gerentes que necesiten visibilidad remota sobre sus activos refrigerados.
Why	¿Por qué sucede?	¿Cuál es la causa del problema? Dependencia de controles manuales propensos a error, brechas en infraestructura de refrigeración y ausencia de sistemas de alerta temprana ante desviaciones de temperatura.
How Much	¿Cuánto afecta?	¿Qué tanto afecta el problema? Según la FAO (2021), más de 12 millones de toneladas de alimentos se pierden cada año, lo que representa un costo de 400 mil millones de dólares al año. En el Perú, según el INIA (2021), se pierden 1,2 millones de toneladas de alimentos al año, lo que representa un costo de 400 mil millones de dólares al año. De acuerdo con Agraria.pe (FAO, 2021, párr. 1).

1.2.2 Lean UX Process

1.2.2.1 Lean UX Problem Statements

En la industria alimentaria del Perú, empresas de todos los tamaños, supermercados, restaurantes, empresas de transporte y almacenes, dependen de sistemas manuales o aislados para controlar las condiciones de refrigeración de sus productos. Esta dependencia provoca que las fallas en la cadena de frío pasen inadvertidas hasta que el daño ya es irreversible, generando pérdidas económicas por merma de producto, riesgos sanitarios para los consumidores y dificultades para demostrar cumplimiento normativo ante DIGESA y MINSA. Aunque existe conciencia sobre la importancia del control de temperatura, los operadores carecen de una plataforma digital accesible que integre monitoreo en tiempo real, alertas automáticas e historial de trazabilidad en un mismo lugar.

****Ante esta situación, surge nuestra pregunta de negocio: ****

¿Cómo podemos brindar a las empresas del sector alimentario una herramienta digital de monitoreo en tiempo real que les permita detectar y responder de forma inmediata a cualquier falla en la cadena de frío, reduciendo pérdidas económicas y garantizando la inocuidad de sus productos?

1.2.2.2 Lean UX Assumptions

Business Assumptions

1. Existencia de demanda: Suponemos que supermercados, restaurantes y empresas logísticas están dispuestos a adoptar una solución SaaS de monitoreo si demuestra reducir pérdidas por fallas de refrigeración.
2. Disposición a pagar: Suponemos que los operadores del sector alimentario valoran la trazabilidad y el cumplimiento normativo lo suficiente como para suscribirse mensualmente a una plataforma de monitoreo.
3. -Alianzas estratégicas: Suponemos que los proveedores de hardware IoT e integradores logísticos están interesados en aliarse con FrostGuard para ampliar su oferta de valor al cliente.

Business Outcomes

1. Generación de ingresos sostenibles mediante suscripciones mensuales escalonadas según el número de sensores y usuarios activos por empresa.
2. Posicionamiento de FrostWatch como plataforma de referencia en monitoreo de cadena de frío en el sector alimentario peruano y, a futuro, en Latinoamérica.
3. Reducción comprobable de la tasa de pérdida de alimentos refrigerados en los clientes, lo que valida el valor del producto y facilita la retención y el crecimiento orgánico.

User Benefits

1. Visibilidad en tiempo real del estado de cámaras frigoríficas, almacenes y unidades de transporte desde cualquier dispositivo con navegador, sin necesidad de estar físicamente en el lugar.

2. Alertas automáticas vía correo electrónico o SMS ante desviaciones de temperatura o humedad, que permiten actuar antes de que se produzcan pérdidas de producto.
3. Historial de condiciones de almacenamiento que respalda la trazabilidad y facilita el cumplimiento normativo ante auditorías de DIGESA y MINSA, reduciendo el riesgo de sanciones.

1.2.2.3 Lean UX Hypothesis Statements

Hypothesis 1: Creemos que, al ofrecer monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad mediante sensores IoT, sabremos que hemos tenido éxito cuando al menos el 70% de nuestros clientes piloto reporten una reducción en pérdidas de producto por fallas de refrigeración durante los primeros 3 meses de uso.

Hypothesis 2: Creemos que, al implementar alertas automáticas vía correo electrónico y SMS ante desviaciones del rango seguro, sabremos que hemos tenido éxito cuando el tiempo promedio de respuesta ante fallas de refrigeración se reduzca en un 60% respecto a los controles manuales previos al uso de la plataforma.

Hypothesis 3: Creemos que, al proveer un historial descargable de condiciones de almacenamiento con trazabilidad completa, sabremos que hemos tenido éxito cuando al menos el 80% de los clientes que enfrenten auditorías de DIGESA o MINSA puedan demostrar cumplimiento normativo usando los reportes generados por FrostWatch.

Hypothesis 4: Creemos que, al ofrecer un modelo de suscripción SaaS accesible y escalable sin inversión inicial en infraestructura, sabremos que hemos tenido éxito cuando logremos una tasa de retención mensual de al menos el 85% durante los primeros 6 meses de operación comercial.

1.2.2.4 Lean UX Canvas

Business problem Las empresas peruanas del sector alimentario dependen de controles manuales y sistemas aislados para monitorear la temperatura de sus cámaras frigoríficas, almacenes y unidades de transporte. Esto provoca que las fallas de refrigeración se detecten tarde, generando pérdidas de producto, riesgos sanitarios para el consumidor y dificultades para demostrar cumplimiento ante DIGESA y MINSA. Perú pierde más del 33% de los alimentos que produce por mal manejo de la cadena de frío, representando más de 12 millones de toneladas anuales.	Solution ideas - Dashboard web centralizado con sensores IoT de temperatura y humedad - Alertas automáticas por correo y SMS ante desviaciones del rango seguro - Historial descargable de condiciones de almacenamiento para auditorías - Reportes de incidencias para toma de decisiones y fiscalizaciones - Modelo SaaS por suscripción mensual, sin inversión inicial en infraestructura	Business Outcomes - Ingresos recurrentes vía suscripción escalonada por sensores y usuarios. - Tasa de retención mensual $\geq 85\%$ en los primeros 6 meses. - Posicionarse como plataforma de referencia en monitoreo de cadena de frío en Perú. - Reducción comprobable de mermas en clientes que facilite crecimiento orgánico.
Users and customers - Jefes de calidad - Operadores logísticos - Gerentes de supermercados - Administradores de restaurantes - Transportistas de perecederos - Auditores sanitarios - Empresas de cualquier tamaño del sector alimentario peruano.		User benefits - Visibilidad en tiempo real desde cualquier dispositivo con navegador - Respuesta inmediata ante fallas antes de que se generen pérdidas - Trazabilidad completa para auditorías de DIGESA y MINSA - Reducción de sanciones y daño reputacional por incumplimiento normativo
Hypotheses - Si ofrecemos monitoreo IoT en tiempo real, el 70% de clientes piloto reportará reducción de pérdidas en los primeros 3 meses. - Si implementamos alertas automáticas, el tiempo de respuesta ante fallas se reducirá en un 60% respecto a controles manuales. - Si proveemos historial descargable con trazabilidad completa, el 80% de clientes auditados por DIGESA/MINSA podrá demostrar cumplimiento. - Si el modelo SaaS es accesible y sin inversión inicial, logremos una retención mensual $\geq 85\%$ durante los primeros 6 meses.		What's the least amount of work we need to do to learn the next most important thing ? Realizar 5-8 entrevistas con jefes de calidad y operadores logísticos, mostrando un prototipo de baja fidelidad del dashboard y presentando el modelo de precios por suscripción para medir reacción y disposición de pago real.

1.3 Segmentos Objetivos

Segmento objetivo	Características demográficas	Información estadística de sustento
Dueños o encargados de pequeño negocios con productos perecibles	Edad: Adultos de 25 a más años. Cargo: Comerciantes de verdulerías, pescaderías o verdulerías que posean un sistema de refrigeración. Ubicación: Zonas urbanas con alta densidad comercial. Interés: Garantizar la inocuidad para evitar sanciones de DIGESA o MINSA	Los datos de la Encuesta Nacional de Comercio Agrario (2019), se descarta gran cantidad de producto por control de calidad y estándares en el sector minorista.
Responsables de operaciones, calidad o logística en negocios con cadena de frío (Ingeniero industrial)	Edad: Adultos de 21 años a más. Cargo: Jefes de operaciones, responsables de calidad, supervisores logísticos, encargados de almacén e ingenieros industriales que trabajan en empresas o negocios que manipulan productos refrigerados. Ubicación: Centros de distribución, almacenes, supermercados, cámaras frigoríficas, operadores logísticos y empresas alimentarias ubicadas principalmente en zonas urbanas con flujo constante de productos perecibles. Interés: Centralizar el monitoreo de la cadena de frío, responder con rapidez ante incidencias, mejorar trazabilidad, facilitar auditorías y tomar decisiones operativas con base en datos históricos.	Según la FAO (2021), en el Perú se desperdician más de 12 millones de toneladas de alimentos a lo largo de la cadena productiva. Esto refuerza la necesidad de que las áreas de operaciones, calidad y logística cuenten con herramientas de monitoreo continuo para prevenir pérdidas, documentar condiciones de almacenamiento y elevar el control sobre la cadena de frío.

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1 Competidores

Para el desarrollo de FrostWatch, se ha identificado competidores que ofrecen soluciones de logística y control de temperatura. Estos se dividen en competidores directos e indirectos



1. AKO Group: Empresa internacional con presencia en Perú, especializada en controladores y soluciones de monitoreo para la cadena de frío industrial.



2. Zabarburu: Empresa peruana con amplia trayectoria en servicios de ingeniería de refrigeración, mantenimiento y suministro de repuestos para equipo de frío industrial.



3. Dickson: Proveedor global de dispositivos de medición y data-loggers, utilizados ampliamente en Perú para auditorías y control de calidad manual.

2.1.1 Análisis Competitivo

Competitive Analysis Landscape					
¿Por qué llevar a cabo este análisis?		Este análisis permite identificar que competidores como Zabarburu poseen la confianza del cliente en mantenimiento físico, pero carecen de una plataforma de software SaaS moderna. Frost-Watch busca cubrir ese vacío ofreciendo monitoreo en tiempo real accesible desde cualquier lugar.			
Perfil	Overview	Su Startup	AKO Group	Zarbarburu	Dickson
		Plataforma web IoT para monitoreo en tiempo real y alertas preventivas.	Especialistas en cuadros eléctricos y control de refrigeración industrial.	Servicios de ingeniería, montaje y mantenimiento de sistemas de frío.	Fabricante de instrumentos de precisión y monitoreo ambiental.
Ventaja Competitiva: ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Costo: SaaS bajo, alertas remotas (SMS/Email) y cumplimiento: GDPR, ISO 9001	Tecnología: Europea, alta, gamificada, durabilidad comprobada, testados	Servicio técnico: especializado y conocimiento profundo del mercado, lo que califica	Equipos certificados y precisión en la captura de datos, x	Valor de marca: 10 años de experiencia y control de calidad físico industrial.

2.1.2 Estrategias y tácticas frente a competidores

Para enfrentar a estos competidores, FrostGuard aplicara las siguientes estrategias y tacticas enfocadas en las debilidades detectadas.

- Estrategias de Diferenciacion por Accesibilidad: Mientras que AKO y Dickson requiere compra de hardware costoso, FrostGuard ofrecera un modelo de suscripcion mensual al que incluye el acceso a la plataforma, facilitando que minimarkets y restaurantes adopten la tecnologia sin descapilizarse.

- Táctica de Alertas Preventivas: A diferencia de los registros manuales de Zabarburu o los datos "offline" de Dickson, nuestra plataforma enviará notificaciones automáticas al móvil del usuario ante cualquier falla, permitiendo salvar la mercadería antes de que se pierda.

- Estrategia de Enfoque Normativo: Aprovecharemos la debilidad de los competidores internacionales en el conocimiento de la burocracia local para ofrecer reportes de trazabilidad que cumplan específicamente con los formatos y exigencias de las inspecciones de DIGESA y MINSA en el Perú.

- **Táctica de Diseño Inclusivo: Desarrollaremos una interfaz web (Dashboard) extremadamente sencilla e intuitiva (UX), permitiendo que cualquier operario de almacén pueda entender el estado de la cadena de frío sin necesidad de ser un ingeniero en refrigeración.**

2.2 Entrevistas

[contenido pendiente]

2.2.1 Diseño de entrevistas

Para el diseño de entrevistas se plantearon preguntas semiestructuradas orientadas a comprender cómo los potenciales usuarios monitorean actualmente sus equipos de refrigeración, qué problemas enfrentan ante fallas de temperatura y qué expectativas tendrían frente a una solución como FrostWatch.

Segmento 1: Dueños o encargados de pequeños negocios con productos perecibles

- ¿Qué tipo de productos refrigerados o congelados maneja actualmente en su negocio?
- ¿Cómo controlan hoy la temperatura de sus refrigeradoras, congeladoras o cámaras de frío?
- ¿Con qué frecuencia ocurren problemas como variaciones de temperatura, fallas de equipos o pérdida de productos?
- ¿Qué consecuencias genera para su negocio una falla en la cadena de frío?
- Cuando ocurre un problema de refrigeración, ¿qué acciones suele tomar usted o su personal?
- ¿Cómo se entera actualmente cuando ocurre un problema de temperatura?
- ¿Ha considerado alguna vez implementar una solución tecnológica para monitorear la temperatura? ¿Por qué?

- ¿Qué dificultades cree que tendría su negocio para implementar una solución digital de monitoreo?
- ¿Qué funcionalidades le resultarían más valiosas en una herramienta de monitoreo de temperatura?
- ¿Qué expectativas tendría de una plataforma que le ayude a monitorear temperatura, registrar incidencias y contar con historial para control o auditoría?

Segmento 2: Responsables de operaciones, calidad o logística en negocios con cadena de frío

- ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan al supervisar equipos, ambientes o unidades que dependen de cadena de frío?
- ¿Cómo registran y verifican actualmente la temperatura y las condiciones de almacenamiento o transporte?
- ¿Qué tan confiable considera el proceso actual de monitoreo y control que manejan en su organización?
- ¿En qué puntos del proceso suelen presentarse más riesgos de pérdida, incumplimiento o fallas operativas?
- ¿Cómo gestionan actualmente las incidencias o desviaciones de temperatura?
- ¿Han evaluado previamente soluciones tecnológicas para este tipo de monitoreo?
¿Por qué sí o por qué no?
- ¿Qué tipo de información o reportes son clave para auditorías o cumplimiento normativo?
- ¿Qué condiciones o características debería tener una solución de monitoreo para que su organización decida adoptarla o evaluarla seriamente?
- ¿Qué beneficios esperaría obtener su organización al implementar un sistema digital de monitoreo de temperatura y control de cadena de frío?

2.2.2 Registro de entrevistas

****Segmento 1:**

Entrevista N.º 1



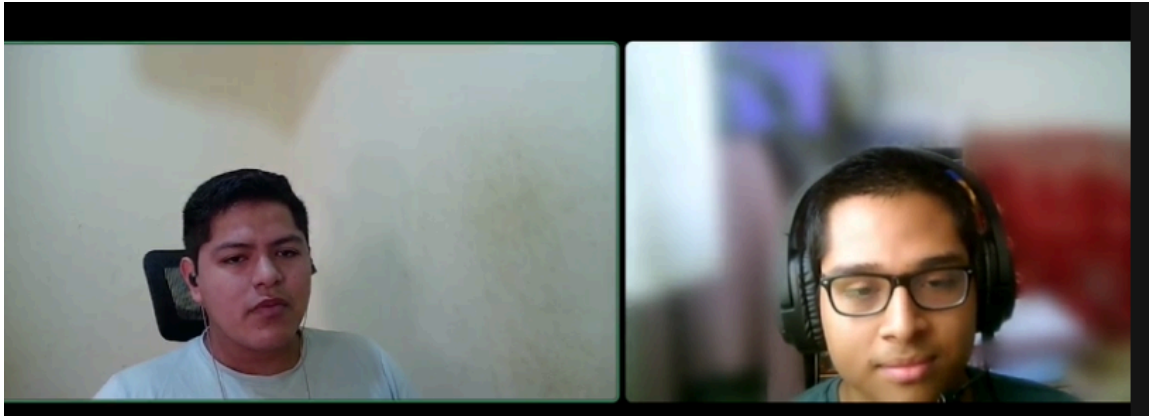
Información del entrevistado	Contexto tecnológico
Nombre completo: Jean Pool Coaguila	Dispositivo de mayor frecuencia: [pendiente]
Edad: 29	Sistema operativo/browser: MacOS / Google
Definición profesional / cargo: Administrador de Minimarket	Canales digitales de comunicación: Facebook
Residencia / ubicación: Lima Norte	Software especializado utilizado: Ninguno

- **Duración:** 3:51
- **URL de grabación:** https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/u202410093_upc_edu_pe/IQC5SLu3pgY6S5eNUkOt9uyaAa8jPHO6DP0PwkxE8ClfFCU?e=NkAjlP

Resumen de la entrevista

Jean Pool administra un minimarket familiar que comercializa lácteos, embutidos, bebidas frías y productos congelados. El control de la temperatura en sus equipos se realiza de forma manual, revisando los indicadores de las refrigeradoras o inspeccionando visualmente el estado de los productos, sin contar con alertas automáticas ni historial digital de mediciones. Las fallas suelen originarse por cortes de luz, puertas mal cerradas o problemas técnicos en los equipos, y normalmente se detectan cuando la mercadería ya está en riesgo. El entrevistado señala que estas incidencias generan pérdidas económicas y desorden operativo, ya que debe mover productos entre equipos o recurrir a soporte técnico de forma reactiva. Valora especialmente la posibilidad de recibir alertas en tiempo real y consultar un historial simple desde el celular, aunque advierte que el costo y la facilidad de uso serán factores decisivos para adoptar una solución como ColdTrace en un negocio pequeño.

Entrevista N.º 2



Información del entrevistado	Contexto tecnológico
Nombre completo: Matías Carrillo Acho	Dispositivo de mayor frecuencia: Celular
Edad: 19	Sistema operativo/browser: Windows / Google
Definición profesional / cargo: Administrador de productos lácteos	Canales digitales de comunicación: Facebook
Residencia / ubicación: San Miguel	Software especializado utilizado: Ninguno

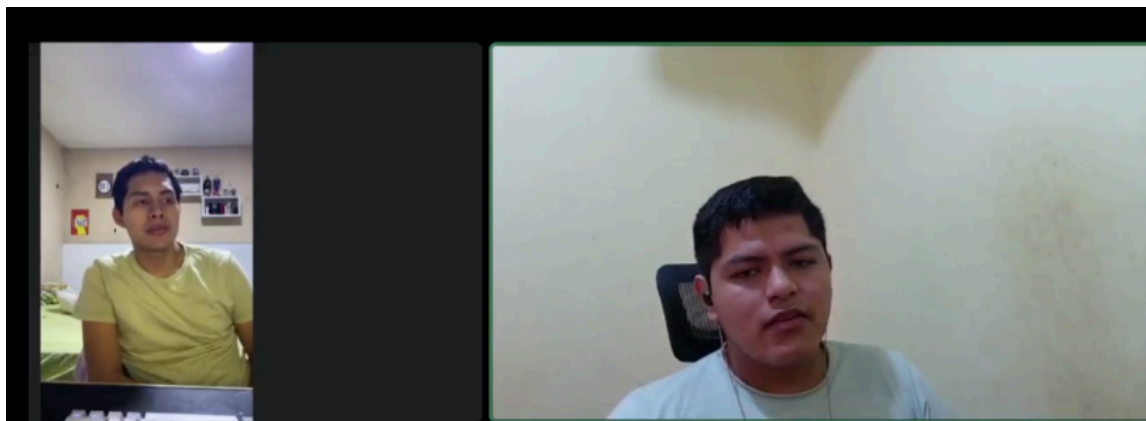
- **Duración:** 3:51
- **URL de grabación:** https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202323350_upc_edu_pe/IQCqkr-aHZRMQJ4asJYslxzNATYEJLIw5vyYjCGVZpJhyQE?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=E8Wvkf

Resumen de la entrevista

Durante la entrevista se presentó FrostGuard, una startup enfocada en ofrecer ColdTrace, una plataforma web de monitoreo inteligente de la cadena de frío para la industria alimentaria. El entrevistado, Matías Carrillo, de 19 años y residente de Bellavista, comentó que en su negocio maneja productos lácteos, carnes, embutidos, bebidas refrigeradas y productos congelados como pollo y mariscos. Actualmente controlan la temperatura de forma manual revisando termómetros varias veces al día, y las variaciones de temperatura suelen ocurrir algunas veces al mes por cortes de energía o fallas en los equipos. Estas fallas generan pérdidas de productos, gastos económicos y problemas con normas sanitarias. Cuando ocurre un problema, revisan el equipo, trasladan los productos a otra unidad y llaman a un técnico. También mencionó que una solución tecnológica sería útil para prevenir pérdidas y tener mayor control en tiempo real. Entre las funcionalidades más valiosas destacó el monitoreo

en tiempo real, el historial de temperatura y los reportes de incidencias, esperando una plataforma fácil de usar, confiable y útil para auditorías y control.

Entrevista N.º 3



Información del entrevistado	Contexto tecnológico
Nombre completo: Miler Rodriguez Rojas	Dispositivo de mayor frecuencia: Celular
Edad: 22	Sistema operativo/browser: Windows / Google
Definición profesional / cargo: Administrador de productos lácteos	Canales digitales de comunicación: Facebook
Residencia / ubicación: Callao	Software especializado utilizado: Ninguno

- **Duración:** 3:51
- **URL de grabación:** https://upcedupe-my.sharepoint.com/:v/g/personal/u202323350_upc_edu_pe/IQCqkr-aHZRMQJ4asJYslxzNATYEJLIw5vyYjCGVZpJhyQE?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOmsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkiX0&e=TcHSJQ

Resumen de la entrevista

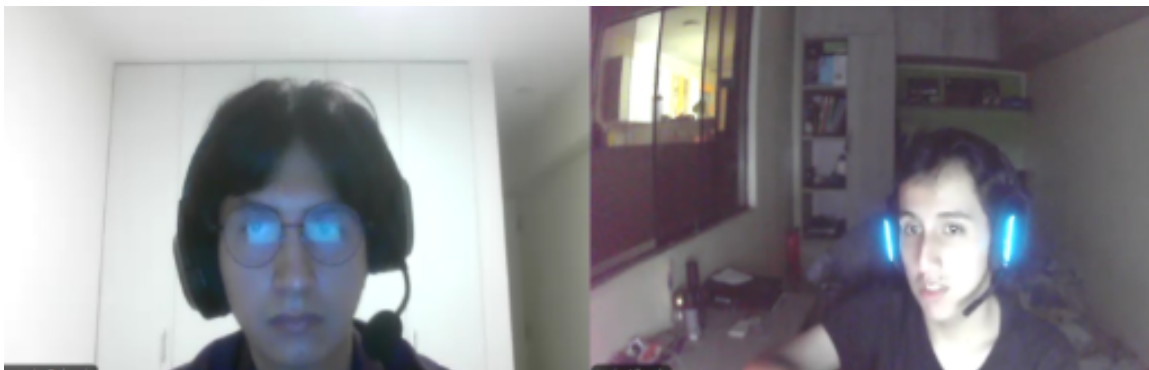
El entrevistado, Miguel Rodríguez, de 22 años y residente del Callao, explicó que trabaja con productos como lácteos, carnes, embutidos, bebidas refrigeradas y alimentos congelados como pollo y mariscos. Actualmente, el control de temperatura se realiza de forma manual mediante la revisión de termómetros varias veces al día. Indicó que los problemas de refrigeración suelen presentarse aproximadamente una vez al mes, principalmente por fallas eléctricas o daños en los equipos, lo que puede generar pérdidas de productos, costos adicionales y sanciones sanitarias.

Cuando ocurre una incidencia, el personal inspecciona el equipo, traslada los productos a otra unidad disponible y contacta a un técnico especializado. Generalmente, estos problemas se detectan durante revisiones rutinarias o cuando ya hay señales de deterioro en los productos.

El entrevistado señaló que sí han considerado implementar tecnología para mejorar el control y anticiparse a fallas. Sin embargo, mencionó como principales dificultades la inversión inicial, la capacitación del personal y la adaptación al sistema.

Finalmente, destacó que las funcionalidades más valiosas serían las alertas automáticas, el monitoreo constante, el registro de temperaturas y los reportes de incidencias. Espera una plataforma sencilla, confiable y útil para mejorar el control interno, cumplir auditorías y reducir pérdidas.

Segmento 2:



Información del entrevistado	Contexto tecnológico
Nombre completo: Jesús Alberto Allende Medina	Dispositivo de mayor frecuencia: [pendiente]
Edad: 22	Sistema operativo/browser: [pendiente]
Definición profesional / cargo: Estudiante de Ingeniería Industrial	Canales digitales de comunicación: WhatsApp / Llamadas directas
Residencia / ubicación: Los Olivos, Lima	Software especializado utilizado: Excel

- **Duración:** 2:80
- **URL de grabación:** <https://1drv.ms/v/c/470edfbbf4f38077/IQCRg4LcvetaRLbLebLPf0QWAR3HOtvvikDBCQaQ68PDMBs?e=tNMWES>

Resumen de la entrevista El entrevistado, estudiante de Ingeniería Industrial de Lima, señala que el principal problema en la supervisión de la cadena de frío es la dependencia del factor humano, ya que el monitoreo se realiza de forma manual mediante hojas de registro en papel o Excel, sin ningún mecanismo de verificación en tiempo real. Esta situación se

agrava durante los turnos nocturnos, fines de semana y en las rutas de transporte, donde la supervisión es prácticamente inexistente entre el punto de origen y el destino.

Respecto a la confiabilidad del proceso actual, el entrevistado la considera baja, dado que los datos registrados dependen del criterio y la disciplina de cada operario, sin posibilidad de auditar su exactitud. Las incidencias se gestionan de manera informal, principalmente a través de WhatsApp o llamadas directas, sin protocolos estandarizados, lo que genera respuestas inconsistentes según quién esté disponible en el momento.

En cuanto a soluciones tecnológicas, indica que nunca se han evaluado formalmente debido al costo inicial percibido y a la resistencia de la gerencia hacia herramientas desconocidas, sumado a una cultura organizacional de conformidad con los métodos tradicionales. Sin embargo, reconoce que sí existen pérdidas que no se contabilizan correctamente.

Finalmente, el entrevistado identifica como valor clave de una solución digital la generación automática de reportes con historial de temperaturas, fechas y acciones correctivas, que es exactamente lo que exigen las inspecciones de DIGESA y MINSA. Considera que una plataforma accesible mediante suscripción mensual, con interfaz simple y reportes pre-formateados, tendría alta viabilidad de adopción en su organización.

Entrevista N.º 2



Información del entrevistado	Contexto tecnológico
Nombre completo: Isaac Díaz	Dispositivo de mayor frecuencia: [pendiente]
Edad: 21	Sistema operativo/browser: [pendiente]
Definición profesional / cargo: Estudiante de Ingeniería Industrial	Canales digitales de comunicación: [pendiente]
Residencia / ubicación: Los Olivos, Lima	Software especializado utilizado: [pendiente]

- **Duración:** 3:50
- **URL de grabación:** <https://1drv.ms/v/c/470edfbbf4f38077/IQCRg4LcvetaRLbLebLPf0QWAR3H0tvvikDBCQaQ68PDMBs?e=tNMWES>

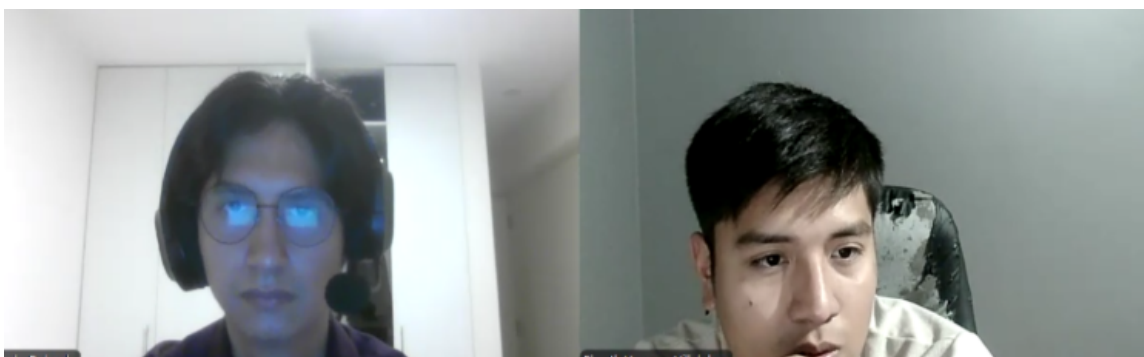
Resumen de la entrevista

El entrevistado, estudiante de Ingeniería Industrial de Lima, destaca que la falta de visibilidad en tiempo real es el problema central de la cadena de frío, agravado por registros manuales poco confiables donde los operarios suelen completar datos estimados al final del turno. Identifica el transporte, los cambios de turno y las épocas de alta demanda como los puntos de mayor riesgo operativo.

Respecto a la gestión de incidencias, señala que no existe un protocolo formal establecido, resolviéndose cada situación según el criterio de quien esté disponible y sin documentación adecuada. En cuanto a soluciones tecnológicas, menciona que el alto costo percibido y la falta de tiempo para investigar alternativas accesibles son las principales razones por las que las empresas descartan la adopción.

Finalmente, el entrevistado considera que una solución viable debe ser económica, intuitiva y capaz de generar reportes listos para inspecciones de DIGESA sin procesamiento adicional, esperando como beneficios concretos la reducción de pérdidas no contabilizadas y la disponibilidad inmediata de evidencia ante auditorías sanitarias.

Entrevista N.º 3



Información del entrevistado	Contexto tecnológico
Nombre completo: Elverth Vasquez Villalobos	Dispositivo de mayor frecuencia: [pendiente]
Edad: 23	Sistema operativo/browser: [pendiente]
Definición profesional / cargo: Estudiante de Ingeniería Industrial	Canales digitales de comunicación: WhatsApp
Residencia / ubicación: San Martín de Porres, Lima	Software especializado utilizado: [pendiente]
• Duración: 3:53 • URL de grabación: https://1drv.ms/v/c/470edfbbf4f38077/IQCRg4LcvetaRLbLebLPf0QWAR3H0tvvikDBCQaQ68PDMBs?e=tNMWES	

Resumen de la entrevista

El entrevistado, estudiante de Ingeniería Industrial de Lima, señala que la ausencia de automatización es el problema central, ya que el monitoreo queda supeditado a la carga de trabajo del operario, generando datos imprecisos sin ningún mecanismo de verificación. Identifica el transporte nocturno y los periodos sin personal como los momentos de mayor riesgo, donde una falla puede pasar desapercibida durante horas.

Respecto a la gestión de incidencias, confirma la ausencia de protocolos formales, resolviéndose cada situación por WhatsApp según el criterio del jefe disponible. La adopción tecnológica no se ha explorado formalmente debido a la percepción generalizada de alto costo y complejidad de implementación.

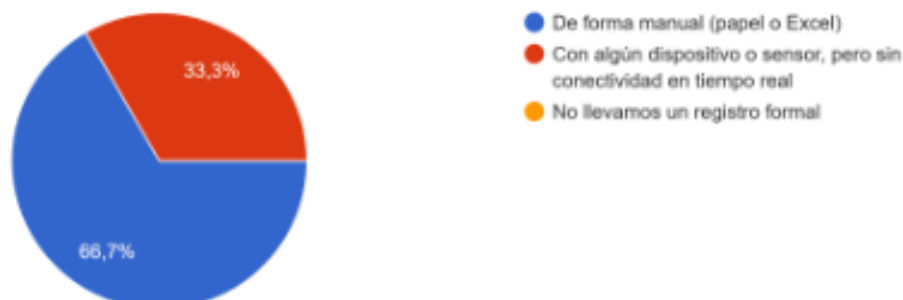
Finalmente, el entrevistado es claro en que una solución viable debe ser económica, operable sin capacitación extensa y capaz de generar automáticamente el historial de temperaturas requerido por DIGESA, esperando como resultado concreto pasar de una gestión reactiva a una preventiva.

2.2.3 Análisis de entrevistas

El análisis de entrevistas nos permite profundizar en la comprensión de las necesidades, deseos y comportamientos de nuestros usuarios, lo que a su vez informa la toma de decisiones en el diseño y desarrollo de productos o servicios orientados al usuario.

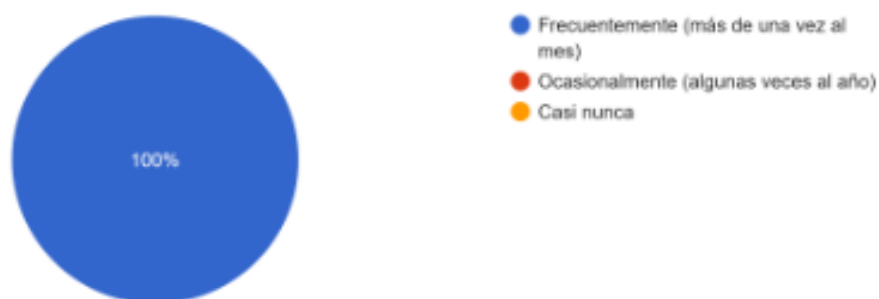
Cómo registran actualmente la temperatura en sus almacenes o unidades de transporte?

3 respuestas



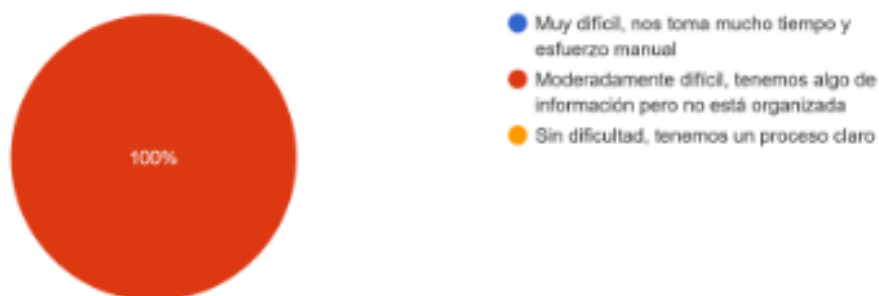
Con qué frecuencia detectan fallas de refrigeración tarde, cuando el daño al producto ya ocurrió?

3 respuestas



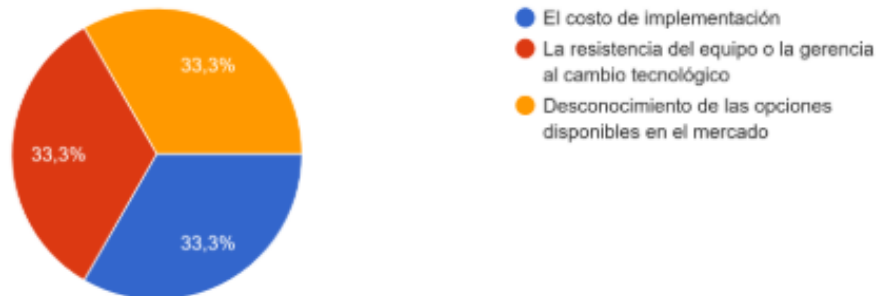
Qué tan difícil les resulta preparar documentación de trazabilidad para una auditoría de DIGESA o MINSA?

3 respuestas



Cuál es el mayor obstáculo para adoptar una solución digital de monitoreo de cadena de frío?

3 respuestas



Bajo qué modelo estarían dispuestos a adoptar una solución de monitoreo digital?

3 respuestas



Qué funcionalidad consideran más prioritaria en una plataforma de monitoreo de cadena de frío?

3 respuestas



Características comunes:

Interés en la virtualidad: Todos expresan un claro entusiasmo por los beneficios potenciales al implementar una solución de monitoreo digital, siempre y cuando, no requiera una inversión inicial o algún período de prueba que los pueda convencer.

Importancia de herramientas y características esenciales: Resaltan la importancia de herramientas como las alertas automáticas ante una falla de temperatura.

Mejora de la eficacia laboral: Se puede destacar de las repuestas de las entrevistas, que en común las organizaciones preparan documentación o se organizan de manera informal, ya sea por Whatsapp o algún otro medio, dificultando un poco el proceso.

2.3 Needfinding

2.3.1 User Personas

En esta sección, presentaremos el perfil de nuestros User Persona, que surge de un análisis de las entrevistas realizadas anteriormente y de una evaluación de la competencia en el mercado. Los artefactos que vamos a presentar están estrechamente relacionados con las principales características identificadas durante este proceso de análisis. Desde las entrevistas, hemos extraído valiosa información sobre las necesidades, deseos y frustraciones de nuestros potenciales usuarios, lo que nos ha permitido perfilar a nuestro User Persona de manera precisa y realista.

User Persona: Primer Segmento Objetivo (Dueños de carnicerías,

Segmento 1:

PERSONA: Rosa Mamani



Demographic

Female 48 years

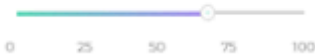
Lima, Peru

Married

Dueña de un puesto de mercado

Skills

Social



Internet



Business



Goals

- Saber en todo momento si su cámara está funcionando bien
- Evitar sanciones de DIGESA o MINSA
- Reducir mermas de carne, pescado y verduras

Quote

Yo no puedo darme el lujo de perder medio kilo de carne. Si la cámara falla de noche, me entero recién en la mañana cuando ya es tarde

Background

Lleva 15 años administrando su puesto en el Mercado de Surquillo. Maneja una cámara frigorífica pequeña y revisa la temperatura manualmente dos veces al día. Usa WhatsApp y TikTok con frecuencia, pero no tiene experiencia con software de gestión empresarial.

Motivations

- Proteger el negocio que construyó con su propio esfuerzo
- Ofrecer producto fresco y de calidad para mantener su reputación en el mercado
- Soluciones simples y accesibles sin grandes inversiones

Frustrations

- Detecta fallas de refrigeración recién al día siguiente
- No entiende las interfaces técnicas complejas
- Teme las multas sanitarias inesperadas

Brands and influencers



UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Segmento 2:

PERSONA: Carlos Asto



Goals

- Centralizar el monitoreo de toda la cadena de frío en un solo lugar
- Generar reportes de trazabilidad para auditorías de DIGESA
- Reducir el tiempo de respuesta ante incidencias de temperatura

Quote

“Supervisar 12 almacenes con planillas en Excel no es gestión, es apagar fuegos. Necesito datos en tiempo real, no reportes del día anterior”

Demographic

♂ Male 34 years

📍 Lima, Peru

Single

Operation Manager

Background

Ingeniero industrial con 8 años de experiencia en logística de alimentos refrigerados. Gestiona múltiples almacenes y unidades de transporte. Usa herramientas digitales habitualmente (Excel, SAP, correo corporativo) y tiene capacidad para adoptar nuevas tecnologías si estas se integran a su flujo de trabajo.

Skills

Social: 40%

Internet: 75%

Managament: 65%

Motivations

- Tomar decisiones operativas respaldadas por datos históricos precisos
- Posicionarse como un área de calidad moderna y eficiente dentro de su empresa
- Cumplir sin sobresaltos las exigencias sanitarias peruanas

Frustrations

- Los registros manuales de su equipo son inconsistentes y propensos a error
- No tiene visibilidad remota sobre el transporte en ruta
- Armar reportes para auditorías le toma horas de trabajo manual

Brands and influencers





UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

2.3.2 User Task Matrix

La User Task Matrix es una herramienta que nos permite identificar las tareas clave que nuestros usuarios necesitan realizaren nuestra aplicación web. Al mapear estas tareas, podemos comprender mejor las necesidades y expectativas de nuestros usuarios, lo que nos ayuda a diseñar una experiencia de usuario más efectiva y centrada en sus requerimientos.

User Task Matrix: Primer Segmento Objetivo (Dueños de carnicerías, pescaderías o verdulerías que posean un sistema de refrigeración)

Rosa Mamani			
Tareas	Frecuencia	Importancia	
Verificar que la temperatura de la cámara esté dentro del rango seguro	Alta	Alta	
Recibir alertas ante una falla de refrigeración	Media	Alta	
Revisar el historial de temperatura del día anterior	Media	Media	
Configurar el rango seguro de temperatura para su tipo de producto	Baja	Alta	
Generar un reporte básico de condiciones para mostrar ante una inspección sanitaria	Baja	Alta	
Consultar el estado de la cámara desde el celular fuera del local	Media	Media	

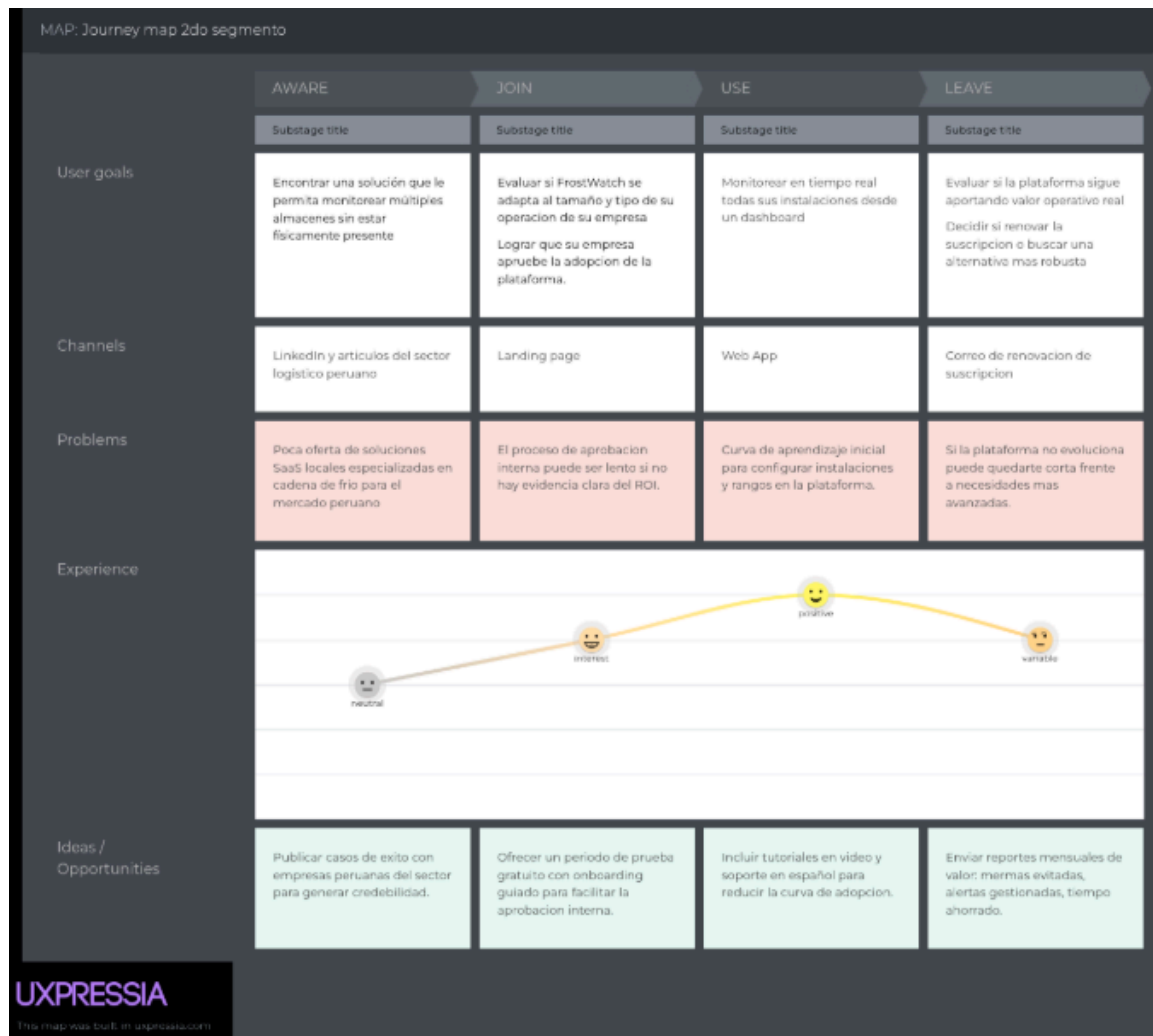
User Task Matrix: Segundo Segmento Objetivo (Ingenieros industriales)

Carlos Asto			
Tareas	Frecuencia	Importancia	
Monitorear en tiempo real el estado de múltiples almacenes y unidades de transporte	Alta	Alta	
Recibir y gestionar alertas automáticas ante desviaciones de temperatura	Media	Alta	
Generar reportes de trazabilidad para auditorías de DIGESA o MINSA	Media	Alta	
Revisar el historial de incidencias por almacén o unidad de transporte	Alta	Alta	
Configurar rangos de temperatura y humedad por tipo de producto en cada instalación	Baja	Alta	
Asignar accesos y roles a su equipo de operadores dentro de la plataforma	Baja	Media	

2.3.3 User Journey Mapping

El User Journey Mapping es una herramienta para comprender la experiencia del usuario de manera holística, lo que permite a los equipos de diseño crear productos y servicios que se alineen mejor con las necesidades y expectativas de los usuarios.

- Segmento Objetivo: Ingenieros industriales



2.3.4 Empathy Mapping

Se ha elaborado el Empathy Mapping utilizando los datos obtenidos de las etapas preliminares del proyecto. A través de este proceso, hemos diseñado mapas específicos para cada uno de nuestros dos User Persona, con el fin de profundizar en la comprensión de sus necesidades y experiencias. Esta comprensión es esencial para guiar las próximas fases de nuestro desarrollo.

User Task Matrix: Primer Segmento Objetivo (Dueños de carnicerías, pescaderías o verdulerías que posean un sistema de refrigeración)

**Empathy Map:

1.WHO are we empathizing with?

Dueña de carnicería en el Mercado de Surquillo, Lima. Administra sola su negocio y una cámara frigorífica pequeña. Usa WhatsApp pero no tiene experiencia con software de gestión.

6.What do they HEAR?

Vecinos del mercado comentan que DIGESA multó a un puesto cercano.

Clientes que se quejan si el producto no está fresco.

Familiares que le sugieren modernizar su negocio pero sin orientación concreta.

7.What do they THINK and FEEL?

Si siente angustia cada vez que se va del local sin saber si la cámara seguirá funcionando bien.

Piensa que la tecnología es complicada y cara, no hecha para negocios como el suyo.

Siente orgullo por su negocio y miedo genuino a perderlo por una multa sanitaria.



2.What do they need to DO?

Asegurarse de que su cámara frigorífica mantenga la temperatura correcta las 24 horas.

Evitar sanciones de DIGESA demostrando que sus productos están bien conservados.

Reducir las pérdidas de carne y pescado por fallas de refrigeración no detectadas a tiempo.

3.What do they SEE?

Otros puestos del mercado que pierden producto sin entender por qué.

Inspectores de DIGESA que llegan sin previo aviso.

Termómetros analógicos como única herramienta de control disponible.

5.What do they DO?

Revisa la temperatura manualmente dos veces al día.

Anota datos en un cuaderno o simplemente los recuerda de memoria.

Actúa ante una falla solo cuando ya nota que el producto está en mal estado.

PAINS

Detecta fallas de refrigeración cuando el daño al producto ya es irreversible.

No tiene forma de monitorear su cámara cuando no está físicamente en el local.

Miedo constante a una inspección sanitaria sin documentación que la respalde.

GAINS

Recibir una alerta en su celular ante cualquier falla, sin importar dónde esté.

Tener un reporte simple listo para mostrar ante una inspección de DIGESA.

Reducir las pérdidas de producto y proteger la rentabilidad de su negocio.

4.What do they SAY?

"Si la cámara falla de noche, me entero recién en la mañana."

"No puedo darme el lujo de perder medio kilo de carne."

"Yo reviso el termómetro cuando puedo, pero no siempre tengo tiempo."

UXPRESSIA

This persona was built in uxopressia.com

**Empathy Map:

1.WHO are we empathizing with?

Estudiante de Ingeniería Industrial en Lima con experiencia en prácticas en empresas del sector logístico y alimentario. Conoce los procesos de control de calidad desde la teoría y los ha visto aplicados de forma deficiente en campo.

6.What do they HEAR?

La gerencia dice que las soluciones tecnológicas son muy caras sin haber cortizado opciones accesibles.
Compañeros de la universidad que ya conocen casos de pérdidas graves por fallas de cadena de frío.
Profesores que destacan la automatización como estándar mínimo en operaciones modernas.

7.What do they THINK and FEEL?

“*Siente frustración al ver que procesos que en clase parecen básicos, en campo se siguen haciendo de forma manual y sin cuestionamiento.*”

“*Piensa que la organización está asumiendo riesgos innecesarios por no investigar alternativas más accesibles.*”

“*Siente motivación por proponer mejoras, pero incertidumbre sobre si la gerencia las tomará en serio.*”

2.What do they need to DO?

Supervisar que las condiciones de temperatura se mantengan en rango durante todo el proceso, incluyendo transporte y turnos nocturnos.

Documentar incidencias y acciones correctivas de forma ordenada para responder ante auditorías de DIGESA o MINSA.

Proponer mejoras al proceso de monitoreo que sean viables económicamente para su organización.

3.What do they SEE?

Operarios que llenan registros en papel de forma apresurada o con datos estimados.

Empresas que pierden producto sin contabilizarlo correctamente.

Gerencias que rechazan soluciones tecnológicas por desconocimiento del costo real.



5.What do they DO?

Verifica registros manuales de temperatura al llegar a su turno.

Gestiona incidencias por WhatsApp sin un protocolo formal establecido.

Arma reportes para auditorías de forma manual, juntando datos dispersos.

PAINS

No hay visibilidad del transporte durante el trayecto, solo al inicio y al destino.

Los registros manuales son poco confiables y no hay forma de verificarlos automáticamente.

Preparar documentación para auditorías consume tiempo valioso de forma innecesaria.

GAINS

Contar con alertas automáticas que permitan pasar de reaccionar a prevenir fallas.

Tener reportes de trazabilidad generados automáticamente, listos para DIGESA.

Demostrar a su organización el valor real de adoptar una solución digital accesible.

4.What do they SAY?

“*Supervisar con Excel y cuadernos no es gestión, es apagafuegos.*”

“*En transporte no hay registro durante el trayecto, solo al inicio y al llegar.*”

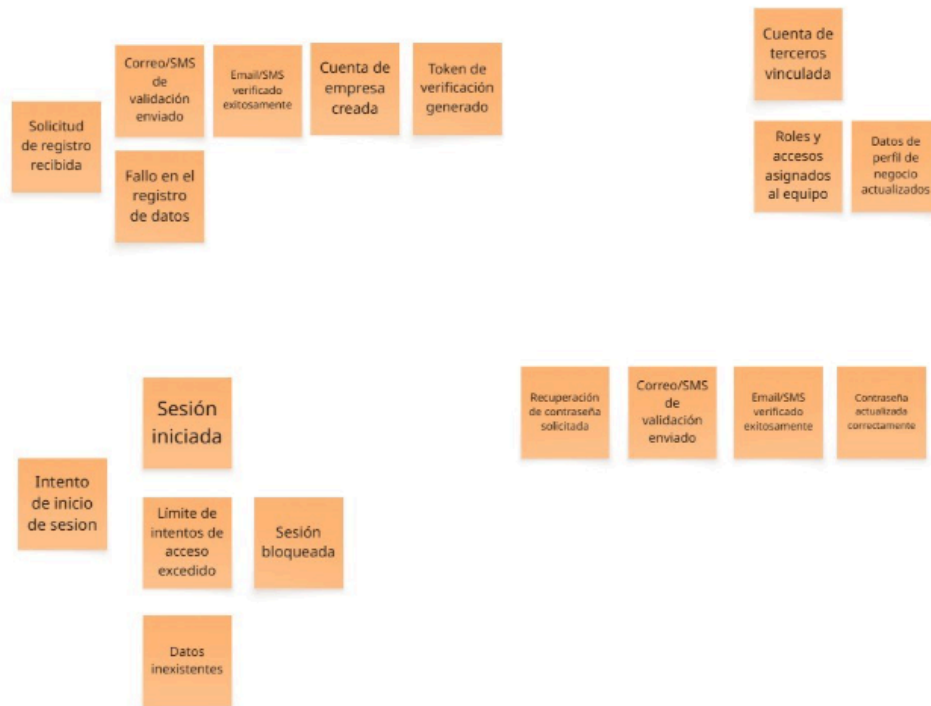
“*Si el operario no está motivado, los datos no son precisos.*”

2.4 Big Picture Event Storming

Generate Domain Events: Lluvia de ideas de posibles eventos principales que componen nuestro sistema

Sort Domain Events: Organización de los Domain Events creados con el fin de dar un orden lógico.





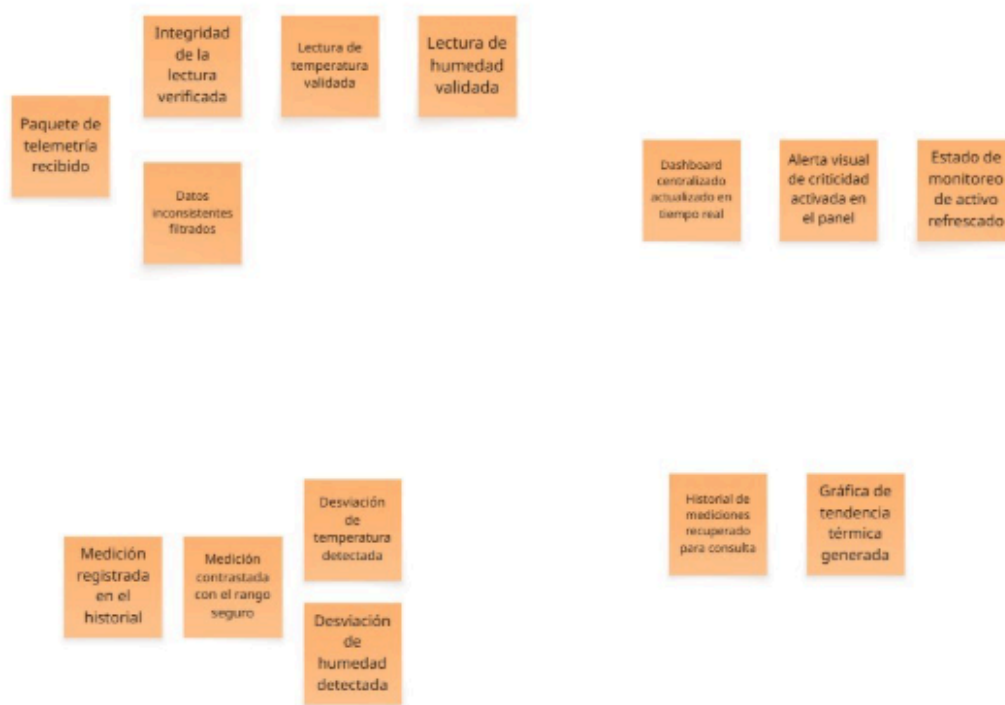
Conexión

a

infraestructura:



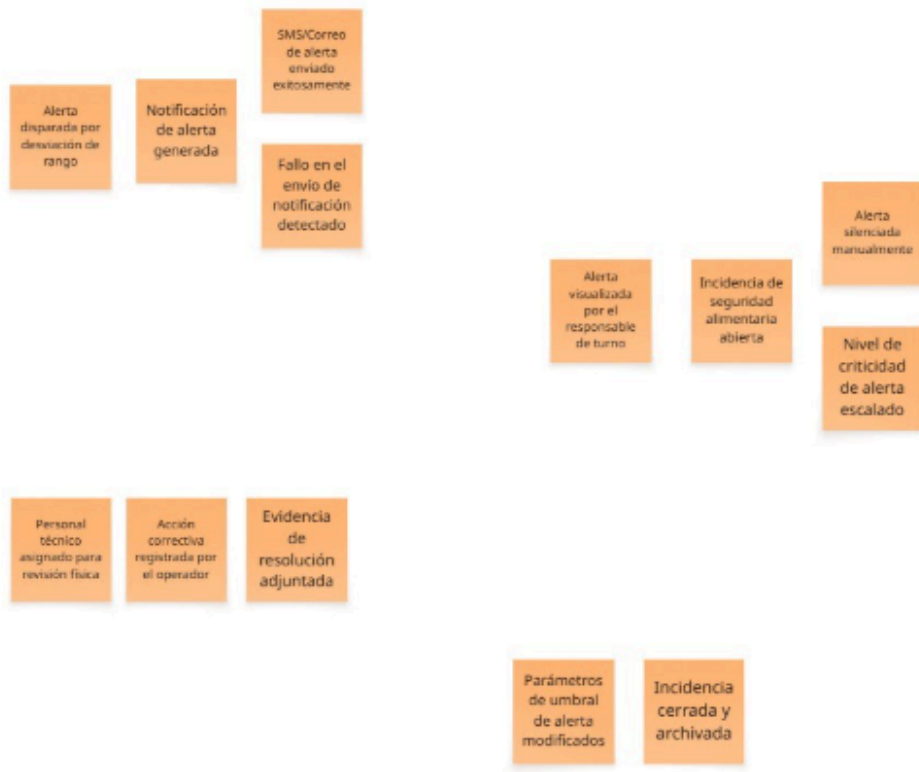
Monitoreo en tiempo real:



Gestión

de

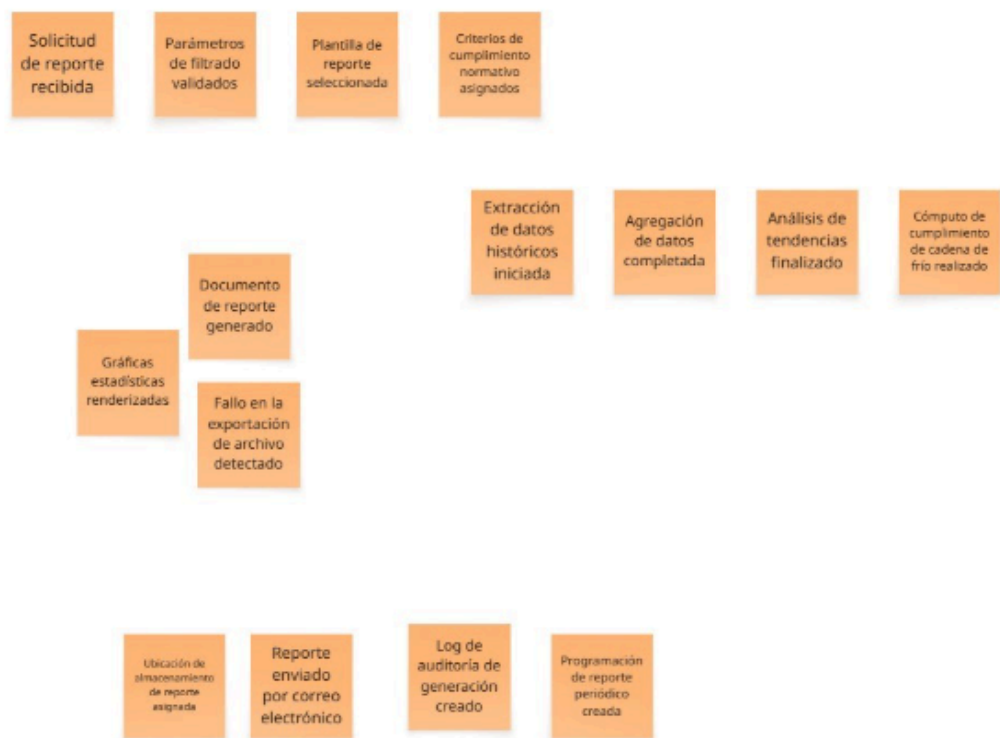
alertas:



Generación

de

reportes:



Cumplimiento

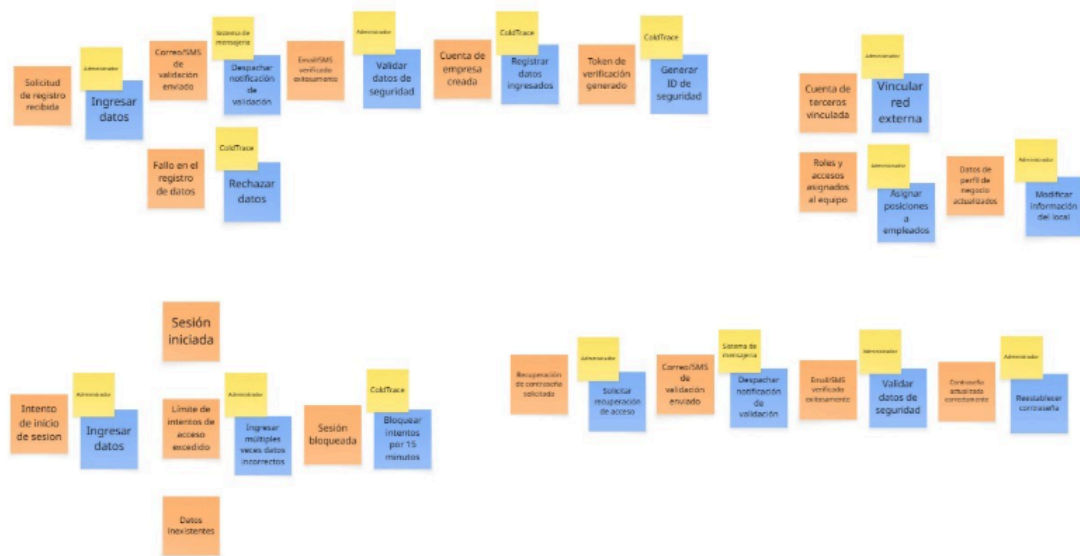
con

auditoria:

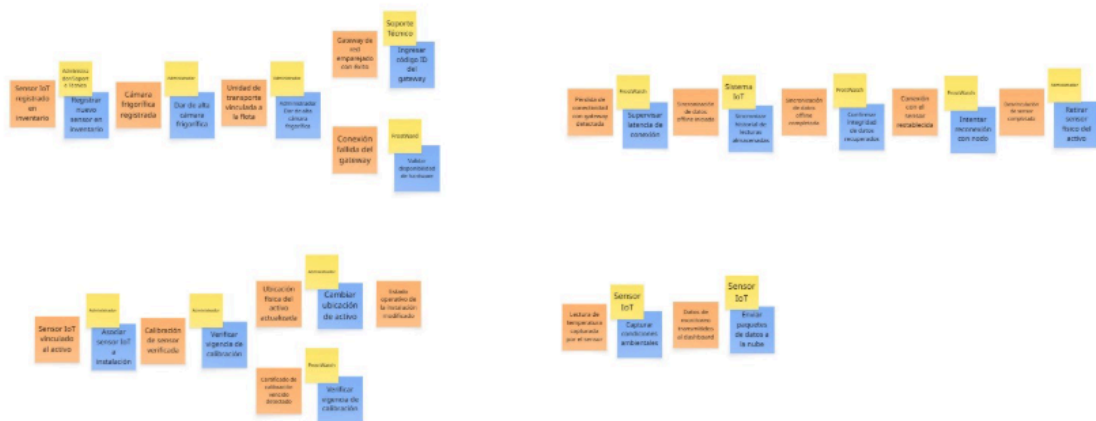


Add Actors and Actions: Añadir acciones realizadas por distintos actores a la hora de ejecutar el sistema

Gestión de cuenta:



Monitoreo en tiempo real:



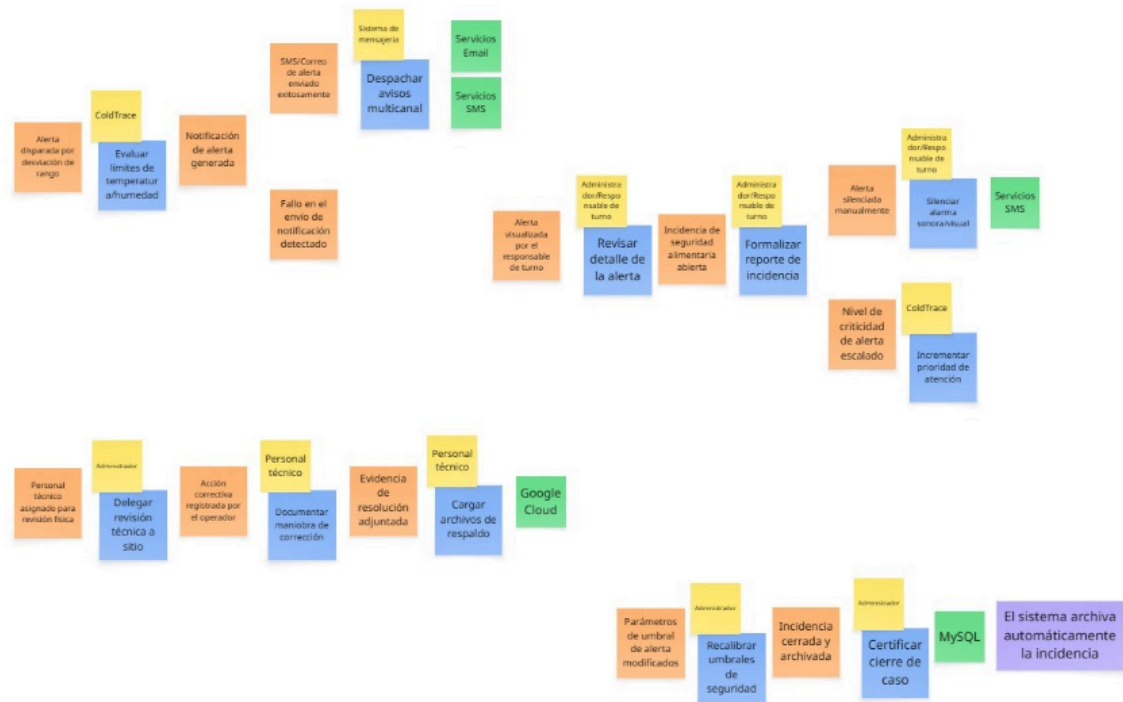
Gestión de alertas:

Cumplimiento con auditoria:



Add Policies and External Systems: Añadir contexto referente al uso del sistema y que tecnologías externas se utilizaran para que lleve a cabo sus procesos.

Gestión de cuenta:



Cumplimiento con auditoria:

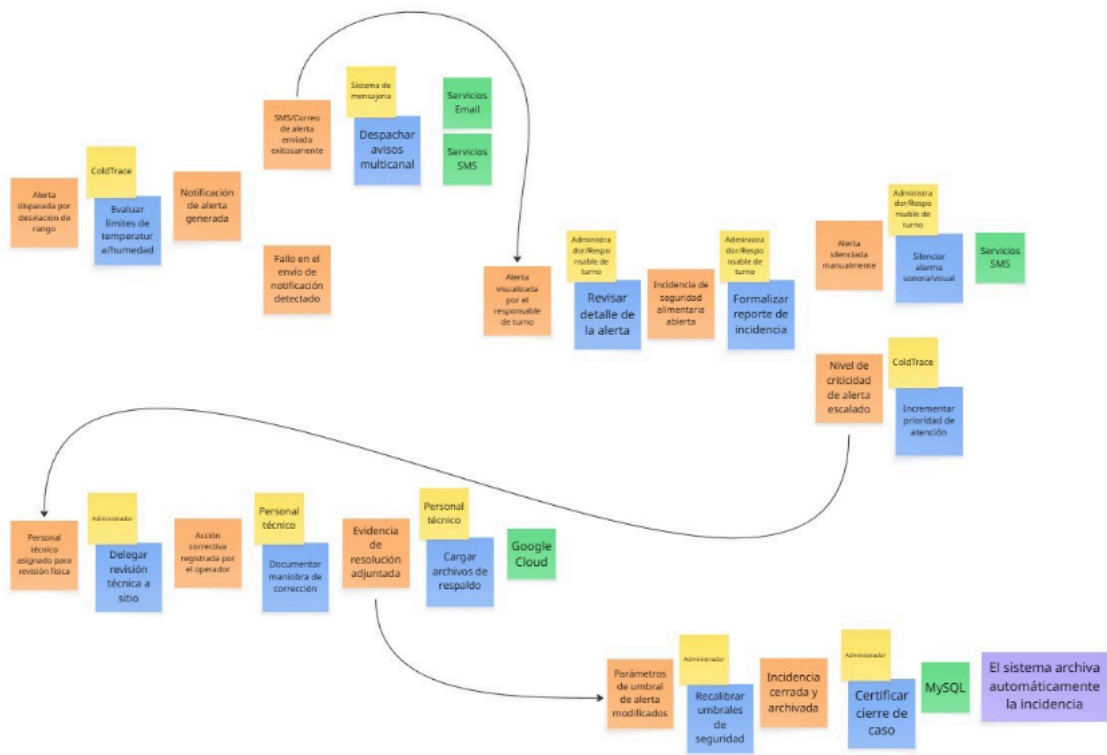


Storytelling: Conectar de forma coherente el hilo contextual del programa

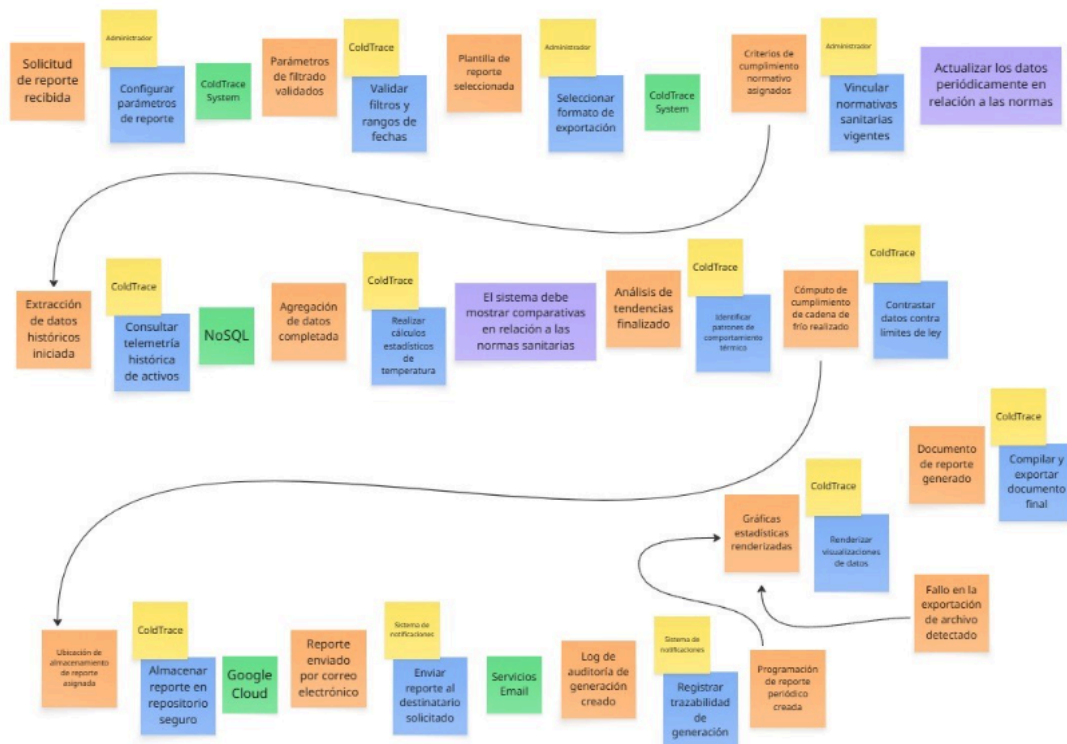
Gestión de cuenta:



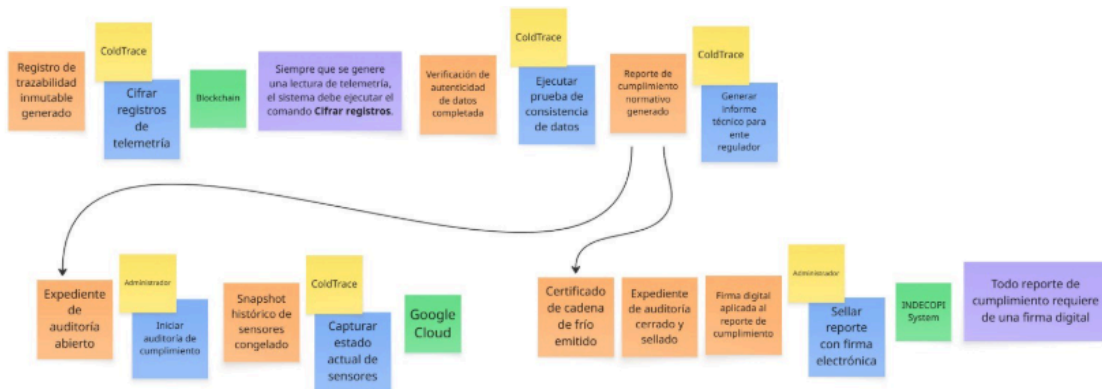
Conexión a infraestructura:



Generación de reportes:



Cumplimiento con auditoria:



2.5 Ubiquitous Language

Término	Definición
Active (Activo)	Cámara frigorífica, almacén refrigerado o unidad de transporte registrada y monitoreada en la plataforma.
Sensor	Dispositivo IoT instalado en un activo que mide temperatura y/o humedad de manera continua y envía los datos a ColdTrace.
Measurement (Medición)	Dato registrado por el sensor en un momento específico, incluyendo valor, unidad, fecha y hora.
Safe range (Rango seguro)	Límites de temperatura y humedad definidos por el usuario según el tipo de producto almacenado en cada activo.
Deviation (Desviación)	Lectura registrada fuera del rango seguro configurado, que puede indicar una falla o riesgo en la cadena de frío.
Warning (Alerta)	Notificación automática generada por el sistema cuando se detecta una desviación, enviada por correo o mensajería al responsable.
Incidence (Incidencia)	Evento documentado que agrupa una o más desviaciones con su contexto, causa, acción tomada y resolución.
History (Historial)	Registro cronológico de mediciones, alertas e incidencias asociadas a un activo o instalación, consultable desde la plataforma.
Report (Reporte)	Documento generado por el sistema con datos históricos de temperatura, humedad e incidencias para trazabilidad o auditoría.
Audit (Auditoría)	Proceso de verificación de condiciones de almacenamiento o transporte, respaldado por el historial y los reportes de ColdTrace.
Dashboard	Panel centralizado que muestra en tiempo real el estado de todos los activos monitoreados, alertas activas e indicadores clave.
Traceability (Trazabilidad)	Capacidad de reconstruir y documentar las condiciones de temperatura y humedad a lo largo del tiempo para un activo o lote de productos.

Capítulo III: Requirements Specification

3.1 User Stories

Las épicas del producto organizan el alcance funcional de ColdTrace en capacidades visibles para los usuarios finales y capacidades técnicas necesarias para que la Web Application consuma servicios RESTful de forma consistente.

Luego de definir las épicas principales del sistema, se desarrollan las historias de usuario correspondientes. Las historias US representan necesidades funcionales del producto, mientras que las historias TS representan capacidades técnicas de la API requeridas por la Web Application.

3.2 Impact Mapping

El Impact Mapping es una técnica de planificación estratégica que permite alinear el desarrollo de ColdTrace con los objetivos de negocio de ICEQ. Este análisis visual establece un puente claro entre las metas de la startup, los segmentos objetivo y las funcionalidades que deben priorizarse para generar valor real.

Segmento 1: Dueños o encargados de pequeños negocios con productos perecibles

Segmento 2: Responsables de operaciones, calidad o logística en negocios con cadena de frío

3.3 Product Backlog

El Product Backlog prioriza las historias funcionales del producto según el valor esperado para la experiencia web y la operación de monitoreo. Las technical stories de API se documentan en la sección 3.1 como soporte técnico para la implementación, pero el backlog de producto se enfoca en las funcionalidades visibles para usuarios y responsables operativos.

CAPÍTULO IV. PRODUCT UX/UI DESIGN

4.1. Style Guidelines.

Esta sección define los lineamientos de estilo que aseguran una identidad visual consistente, accesible y escalable en todas las interfaces del proyecto (web y móvil). Aquí se establecen los criterios de marca (logo, tono), tipografía, paleta de colores, espaciado y grid, así como estados e interacción (focus, hover, error) con enfoque en WCAG. Además, se especifican tokens de diseño y reglas responsive para facilitar la implementación y el mantenimiento entre equipos de diseño y desarrollo. Estos lineamientos actúan como fuente única de verdad, garantizando coherencia y calidad a medida que el producto evoluciona.

4.1.1. General Style Guidelines.

Brand Overview

Se ha seleccionado la propuesta basada en un escudo térmico como logo definitivo. Esta elección responde a una estrategia de marca diseñada para transmitir seguridad alimentaria

y protección. El isotipo fusiona un escudo (protección), la inicial "F" con trazos fluidos (logística) y ondas internas que simbolizan los datos de los sensores IoT y el flujo de aire frío.

Typography

Hemos seleccionado cuidadosamente estas tipografías para ColdTrace, buscando un equilibrio armónico entre claridad, profesionalismo y modernidad que refuerce nuestros valores de eficiencia, monitoreo inteligente y trazabilidad precisa. La combinación de Poppins para títulos e Inter (o Roboto) para textos técnicos potencia la legibilidad en web y móvil, proyecta una identidad tecnológica y accesible, y acompaña con coherencia los flujos clave del *dashboard*, la gestión de sensores y la resolución de incidentes, asegurando una experiencia consistente, robusta y fácil de usar en toda la plataforma.

Poppins, una tipografía Sans-Serif geométrica, fue elegida para los títulos por su estilo contemporáneo y estructura limpia, aportando una presencia clara y profesional que comunica modernidad y elimina por completo la ambigüedad visual en el sistema.

- **Poppins (Bold - 40 px)** asegura jerarquías nítidas en los encabezados principales (H1), permitiendo que el usuario identifique rápidamente la sección en la que se encuentra (como los paneles de monitoreo en vivo) sin sacrificar legibilidad en dispositivos de escritorio.
- **Poppins (Bold - 24 px / 20 px)** se utiliza en títulos de botones, encabezados secundarios y textos de énfasis por su equilibrio entre personalidad y orden visual, resultando fundamental para facilitar una lectura rápida y sin errores al momento de mostrar **alertas críticas** de temperatura y notificaciones del sistema.

XTRALIGERO

El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso.

UZ

El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso.

EGULAR

El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso.

REGULAR

El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso.

MEDIO

El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso.

SEMINEGRITA

El rápido zorro marrón salta sobre el perro perezoso.

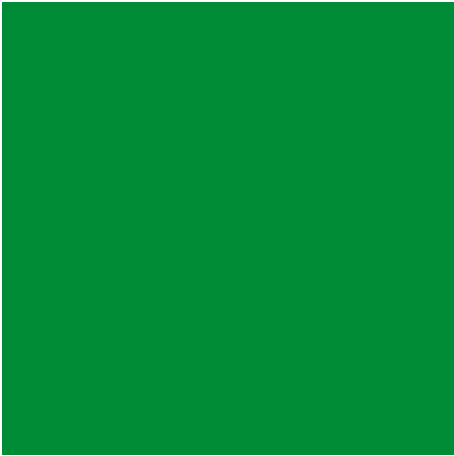
Colors

La paleta evoca el entorno industrial del frío y la fiabilidad tecnológica.

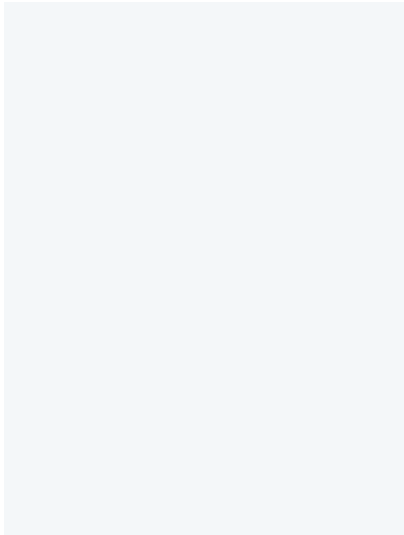
- Colores Primarios

Color	Código HEX	Significado
	[#002d56]	Es el color principal de la marca y de interacción. Se utiliza para guiar la atención del usuario hacia las acciones principales, como los botones de "Sign up", "Get started", "See all features", enlaces de texto y elementos clave en la interfaz del panel.

- Colores Secundarios

Color	Codigo HEX	Significado
	[#008F39]	Se usa para indicar estados positivos, cumplimiento ("Compliance"), marcas de verificación (checkmarks) y métricas de buen rendimiento.
	[#008F39]	Se emplea para captar la atención sobre problemas, como alertas, excursiones térmicas y notificaciones de error.
	[#E0B046]	Funciona como un color de acento para íconos (como la ilustración de la carpeta), segmentos en los gráficos circulares y advertencias de nivel medio.

- Colores Neutros

Color	Codigo HEX	Significado
	[#F4F7F9]	Dominan el fondo de toda la página y las tarjetas de la interfaz, dando un respiro visual y un aspecto limpio (Clean UI).
	[#828282]	Se utiliza en la tipografía (títulos y cuerpos de texto) para asegurar legibilidad, y es el color sólido que conforma el bloque del pie de página (<i>footer</i>).

Espaciado y márgenes (Análisis de la UI de ColdTrace)

- **Márgenes generales y contenedores:** El diseño hace un uso generoso del "espacio en blanco" (white space). Las tarjetas (como las de testimonios, pasos del proceso o el modal de registro) presentan un *padding* interno amplio (aproximadamente entre **24 px y 32 px**) para que el contenido no se sienta asfixiado.
- **Márgenes alrededor de elementos interactivos:** Los botones de acción principal (como "Get started" o "Log in") tienen un área limpia a su alrededor. Mantienen un espaciado (margin) de al menos **16 px a 24 px** respecto a los textos o inputs adyacentes para darles jerarquía visual.
- **Interlineado en textos:** Se distingue claramente entre jerarquías. Los bloques de texto explicativos y los testimonios mantienen un interlineado alto (alrededor de **1.4× a 1.5×**) que facilita la legibilidad en pantallas.
- **Separación ícono–texto:** Se evidencia una clara agrupación por proximidad. En los listados de beneficios (como los checks verdes), en los íconos del footer o en los avatares junto a los

nombres, el espaciado entre el elemento gráfico y el texto es reducido y consistente, utilizando medidas de **8 px a 12 px**.

- **Ritmo y sistema espacial:** Toda la estructura visual es altamente modular, lo que sugiere fuertemente la aplicación de un sistema de cuadrícula geométrica, casi seguro un **ritmo de 8-pt**.

Branding y logo

- **Símbolo de Monitoreo Térmico (Isotipo):** Integra un copo de nieve (frío), un hexágono (estructura) y ondas (conectividad). Representa directamente la tecnología IoT para el rastreo inteligente y remoto de temperaturas.
- **Identidad Cromática:** Utiliza un negro sólido con un enfoque minimalista e industrial. Esta elección visual transmite la precisión, rigor técnico y fiabilidad absoluta que requiere un sistema de control de normativas.
- **Naming y Tipografía:** "ColdTrace" describe claramente su función: rastrear entornos fríos. Emplea una tipografía *sans-serif* gruesa y geométrica que asegura excelente legibilidad y proyecta un software robusto y estable.



4.1.2. Web Style Guidelines.

Se definen los estándares visuales y de interacción específicos para la plataforma web ColdTrace, asegurando una experiencia de usuario coherente en interfaces responsive.

- **Responsive Design:** La interfaz se adapta dinámicamente a diversos dispositivos (Desktop y Mobile Web Browser). Se garantiza que los elementos críticos, como las alertas de temperatura

y el dashboard centralizado, mantengan su jerarquía visual independientemente del tamaño de la pantalla.

- **UI Components:** Siguiendo los requerimientos tecnológicos, el diseño de los componentes utiliza patrones modernos que garantizan una interacción estandarizada.
- **Visual Consistency:** Se mantiene una coherencia estética absoluta entre el Landing Page promocional y la Web Application operativa. Los botones de llamada a la acción utilizan el azul primario (#1b59f8) para destacar y guiar al usuario eficientemente hacia las funcionalidades de monitoreo.
- **Accessibility (a11y):** La guía web integra características de accesibilidad mediante el uso correcto de atributos aria-label descriptivos en botones, iconos y elementos de navegación interactiva.

Estructura de la página

La interfaz web se articula en zonas funcionales que garantizan la orientación del usuario y el acceso inmediato a métricas críticas de temperatura y cumplimiento normativo.

Ubicación	Contenido
Parte superior fija (Header)	Logotipo posicionado a la izquierda. Menú principal con enlaces a Inicio, Características, Plataforma, Reseñas y Precios. Selector de idioma (EN/ES) y accesos de autenticación (Sign in / Register).
Zona central (Body)	Contenedor principal con un ancho máximo de 1200px. Dashboard de indicadores: KPIs de condiciones de almacenamiento, cumplimiento de temperatura óptima y reportes de análisis.
Pie de página (Footer)	Área informativa con la marca, enlaces de redes sociales e hipervínculos agrupados por columnas (Producto, Soporte, Recursos).

Tipografía

En la interfaz web, la jerarquía tipográfica se divide en tipografías *Display* para destacar y *Base* para la legibilidad de datos técnicos.

Uso	Fuente	Tamaño / Peso	Responsive (clamp)
Título Principal H1	Varela Round	Hasta 64 px / Regular	clamp(36px, 4.6vw, 64px)
Subtítulo / Lead	Varela Round	Hasta 22 px / Regular	clamp(16px, 1.45vw, 22px)
Títulos de Tarjeta (Dashboard)	Inter	15 px / Medium	Fijo
Datos Destacados (KPIs)	Inter	22 px - 28 px / Bold	Fijo
Cuerpo de texto y Botones	Inter	16 px / Regular	Fijo
Microcopy / Etiquetas	Inter	12 px - 14 px / Medium	Fijo

Colores

La aplicación cromática refuerza la identidad tecnológica y la claridad operativa necesaria para el control de cadena de frío y excursiones térmicas.

Uso en interfaz web	Color / HEX	Descripción
Botón CTA principal, enlaces activos	#1b59f8	Azul Primario: Concentra la llamada a la acción y estados de enfoque.
Hover de botón primario	#0f3fc4	Azul Oscuro: Brinda retroalimentación visual al interactuar con acciones principales.
Tipografía principal	#191919 / #1e1e1e	Negro/Gris muy oscuro: Utilizado en encabezados y textos base para máxima legibilidad.
Fondo general	#ffffff / #f4f5f8	Blanco y Gris frío: Superficies de lectura y fondos de la aplicación que proporcionan contraste y amplitud.

Colores de Estado y Alertas

Estado / Uso	Color / HEX	Descripción
Alerta crítica / Excursión térmica	#ef292d	Rojo de alerta: Exclusivo para advertencias de problemas de hardware o estado crítico.
Condiciones óptimas / Éxito	#2bc255	Verde: Usado en métricas positivas, almacenamiento congelado estable e indicadores de estado completo.
Advertencia / Almacenamiento frío	#ff8a3c	Naranja: Utilizado en gráficos de uso o alertas medias.

Iconografía

Los íconos apoyan visualmente cada acción del monitoreo: revisión de temperatura, alertas de chat/mail, y reportes de cumplimiento de DIGESA/MINSA.

Aspecto	Especificación
Estilo	Formato SVG incorporado directamente en el HTML mediante etiquetas <use> para escalabilidad perfecta y manipulación de color por CSS (currentColor).
Accesibilidad	Cada icono interactivo o informativo está respaldado por el atributo aria-hidden="true" si es decorativo, o envuelto en un elemento con aria-label para lectores de pantalla.

Componentes clave

Componente	Estilo base	Variantes / Estados
Botón Primario (CTA)	Fondo #1b59f8, texto #f5f5f5, fuente Inter 16px, border-radius: 8px (--radius-md), padding: 12px 16px.	Hover: Fondo #0f3fc4, sombra aumentada (--shadow-md). Focus: Contorno de 2px sólido #1b59f8 con desplazamiento.
Botón Ghost (Secundario)	Fondo #e3e3e3 (neutral), texto #1e1e1e, sin bordes agresivos.	Hover: Fondo #d1d1d1 (gray-04).
Campos de Texto (Inputs)	Borde 1px #eff0f6, fondo #ffffff, border-radius: 8px, texto #1e1e1e a 16px.	Focus: Borde primario #1b59f8 con un brillo suave tipo sombra de 3px rgba(27, 89, 248, 0.15).
Tarjetas (Dashboard Cards)	Fondo #ffffff, border-radius: 18px, sombra compuesta para dar elevación 0 2px 4px rgba(91, 104, 133, 0.08).	Alojan gráficas, barras de estado y métricas como "Storage Conditions" o "Historical Temp".

Diseño responsivo

El sistema se estructura mediante variables CSS que controlan los breakpoints, asegurando adaptabilidad desde teléfonos hasta pantallas panorámicas.

Dispositivo	Ancho (Breakpoint)	Especificaciones
Mobile	Menor a 768 px	El contenido se reorganiza. El menú de navegación superior colapsa dentro de un panel "hamburger" activado mediante un botón con icono.
Tablet	Desde 768 px (--breakpoint-tablet)	Ajuste del ancho de columnas para visualizaciones intermedios y acomodo de componentes.
Desktop	Desde 1024 px (--breakpoint-desktop)	Contenedor de contenido distribuido uniformemente (hasta 1200px) con el uso completo del ritmo espacial dictado por el sistema, como separaciones de 64px o 80px.

4.2. Information Architecture.

Esta sección describe cómo se organiza, etiqueta y navega el contenido de la Landing Page y de la Web Application de ColdTrace. El objetivo es que los dueños de negocios, responsables de operaciones y usuarios administradores encuentren información crítica sin esfuerzo, especialmente cuando necesitan revisar sensores, alertas, reportes o evidencia de cumplimiento.

4.2.1. Organization Systems.

Tipo de organización usada:

Se aplica una organización visual jerárquica y funcional. En la Landing Page, la información se ordena desde la propuesta de valor hacia las funcionalidades, beneficios, flujo de uso y contacto. En la Web Application, la organización se estructura por módulos operativos: dashboard, monitoreo, activos, alertas, reportes, usuarios y configuración.

Organización de la Landing Page:

Encabezado (Header):

Incluye el logotipo de ColdTrace, enlaces de navegación principales, selector de idioma y accesos a autenticación. Su función es mantener disponibles las rutas de mayor valor durante todo el recorrido.

Sección Introductoria (Hero):

Presenta la propuesta de valor del producto: centralizar la infraestructura de almacenamiento en frío en una plataforma inteligente con monitoreo en tiempo real, alertas y trazabilidad.

Beneficios:

- Monitoreo continuo de temperatura y humedad.
- Alertas automáticas ante desviaciones.
- Historial descargable para trazabilidad.
- Reportes listos para auditorías sanitarias.

Cómo Funciona:

Organiza el flujo de uso en pasos simples: configurar sensores y rangos, monitorear activos en tiempo real y auditar mediante reportes exportables.

Casos de uso:

Explica escenarios asociados a cámaras frigoríficas, almacenes, transporte refrigerado, minimarkets y responsables de operaciones que necesitan controlar la cadena de frío.

Pie de Página (Footer):

Agrupar enlaces secundarios relacionados con producto, soporte, recursos, redes sociales y acceso a información institucional.

Organización de la Aplicación Web (por rol)

- Dueño o encargado de negocio:

Accede principalmente al dashboard, monitoreo de activos, alertas activas, historial de condiciones y reportes básicos para revisar el estado de sus productos refrigerados.

- Responsable de operaciones, calidad o logística:

Gestiona múltiples sedes, activos, sensores, gateways, rangos de operación, incidencias, acciones correctivas y reportes de cumplimiento.

- Administrador de organización:

Administra usuarios, roles, permisos, planes, preferencias de notificación y parámetros generales de la organización.

4.2.2. Labeling Systems.

El sistema de etiquetado utiliza términos breves, consistentes y orientados a la acción. Las etiquetas mantienen coherencia entre la Landing Page y la Web Application, reduciendo ambigüedad y facilitando el reconocimiento rápido de funciones críticas.

1. Etiquetas Textuales (Text Labels):

- Navegación: "Home", "Features", "Platform", "Reviews", "Workflow" y "Contact".
- Acciones principales: "Try demo", "Register", "Sign in", "Generate report", "Export" y "Resolve".
- Estados del sistema: "Optimal", "Deviation", "In Progress", "Completed", "Open", "Acknowledged" y "Closed".

2. Etiquetas de Encabezado (Headings):

Los encabezados comunican el propósito de cada sección o módulo. En la Landing Page se usan títulos orientados al valor del producto, mientras que en la Web Application se utilizan encabezados funcionales como "Dashboard", "Live Monitoring", "Assets", "Alerts & Incidents", "Reports & Compliance" y "Settings".

3. Etiquetas Icónicas (Iconic Labels):

- Iconos de temperatura y humedad para lecturas ambientales.
- Iconos de alerta para incidencias o desviaciones críticas.
- Iconos de documento para reportes, bitácoras y evidencias.
- Iconos de usuario y configuración para administración de cuenta.

4. Tooltips:

- Se emplean en botones, iconos y estados que pueden requerir explicación adicional.
- Deben ser cortos, descriptivos y estar orientados a aclarar la acción o significado del elemento.
- Se priorizan en acciones como exportar reportes, reconocer alertas, configurar rangos y verificar calibraciones.

4.2.3. SEO Tags and Meta Tags

```
<title>ColdTrace - Intelligent monitoring for cold storage</title>

<meta
  name="description"
  content="ColdTrace centralizes your cold storage infrastructure on a single
intelligent platform: real-time monitoring, hardware health, alerts and
regulatory compliance."
>

<meta
  name="keywords"
  content="cold chain, cold storage, IoT monitoring, temperature monitoring,
regulatory compliance, HACCP, ColdTrace"
>

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<meta name="author" content="ColdTrace">

<meta property="og:title" content="ColdTrace - Intelligent monitoring for cold
storage">
<meta
  property="og:description"
  content="Real-time monitoring, hardware health, alerts and regulatory
compliance for cold storage operations."
>
<meta property="og:type" content="website">
```

4.2.4. Searching Systems.

Los sistemas de búsqueda se diseñan para que el usuario no se pierda entre grandes volúmenes de datos históricos, activos, sensores e incidencias. La búsqueda se orienta a apoyar decisiones rápidas durante la supervisión operativa.

- **Filtros de historial:** permiten buscar registros por rango de fechas, tipo de activo, sede, sensor, estado de alerta o nivel de criticidad.
- **Búsqueda en dashboard:** permite localizar rápidamente un sensor, cámara, unidad de transporte o sede por nombre, código o identificador único.
- **Búsqueda de reportes:** permite encontrar reportes generados por tipo, periodo, estado de cumplimiento o fecha de emisión.

4.2.5. Navigation Systems.

El sistema de navegación guía al usuario desde la presentación comercial del producto hasta las funcionalidades operativas de la Web Application.

Flujo principal:

El usuario inicia en la Landing Page, revisa la propuesta de valor, consulta funcionalidades, explora el flujo de trabajo y accede al registro o inicio de sesión. Una vez autenticado, ingresa al dashboard principal, desde donde puede navegar hacia monitoreo en vivo, activos, transporte, alertas, reportes, usuarios y configuración.

- **Navegación global:** el menú superior permanece disponible en la Landing Page para facilitar el acceso a secciones clave y al cambio de idioma.
 - **Navegación contextual:** la Web Application utiliza un sidebar para moverse entre módulos operativos como monitoreo, alertas, reportes e infraestructura.
 - **Navegación de salida:** los botones "Sign in" y "Register" conectan la Landing Page con la Web Application, asegurando una transición directa hacia los flujos autenticados.
-

4.3. Landing Page UX/UI Design

4.3.1. Landing Page Wireframe.

Para la Landing Page se desarrollaron wireframes en Figma con el objetivo de definir la estructura de las secciones antes de aplicar estilos visuales de alta fidelidad. Estos wireframes permiten validar jerarquía, distribución del contenido, ubicación de llamadas a la acción y organización general de la información.

Elaborado en Figma: <https://www.figma.com/design/IqZN1pHeNjBjeM0C2N9YC7/Cold-trace-APP-WEB?node-id=2074-2545&t=AjnSNEwKUL9R9JyL-0>

4.3.2. Landing Page Mock-up.

Los mock-ups de la Landing Page representan la versión visual de alta fidelidad del sitio. En esta etapa se aplican los lineamientos de color, tipografía, componentes, espaciado y estilo visual definidos previamente para comunicar la propuesta de valor de ColdTrace de manera clara y consistente.

4.4. Web Applications UX/UI Design.

4.4.1. Web Applications Wireframes.

Los wireframes de la aplicación web fueron diseñados para definir la estructura funcional de las principales pantallas del sistema. En esta etapa se identificaron los elementos clave de interacción, como paneles de control, visualización de datos, navegación entre secciones y componentes necesarios para la gestión del sistema. Estos wireframes permiten validar la distribución de información antes de la implementación visual, asegurando que las funcionalidades respondan a las necesidades del usuario.

Wireframe Landing Page: En este wireframe vemos la organización de los elementos que se le presentarían al usuario inicialmente al entrar a la página.

Wireframe Landing Page Mobile: Organización de elementos para el landing page en entorno de móviles

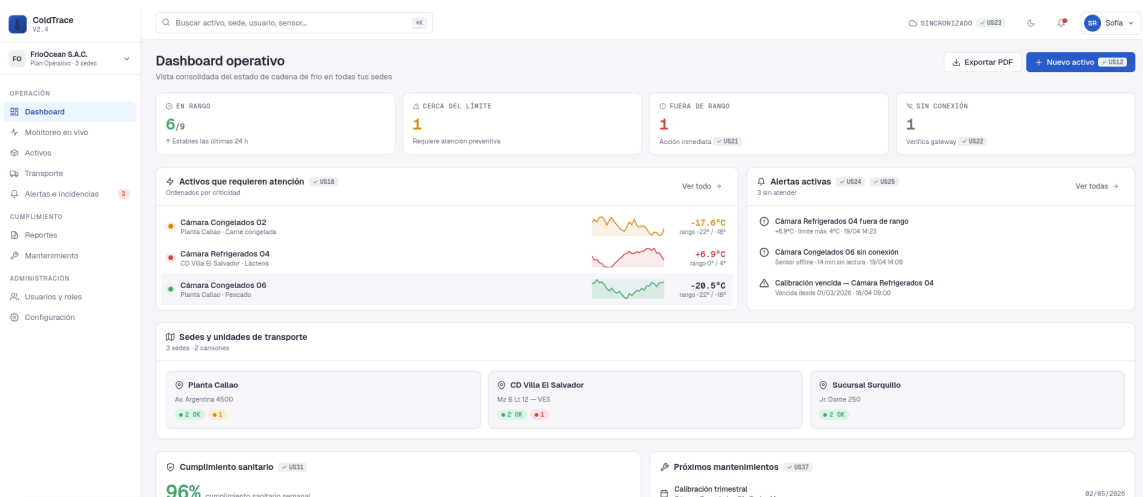
Wireframes Pantallas: Aqui vemos la organización de secciones individuales que componen las distintas pantallas de la página web.

4.4.2. Web Applications Wireflow Diagrams.

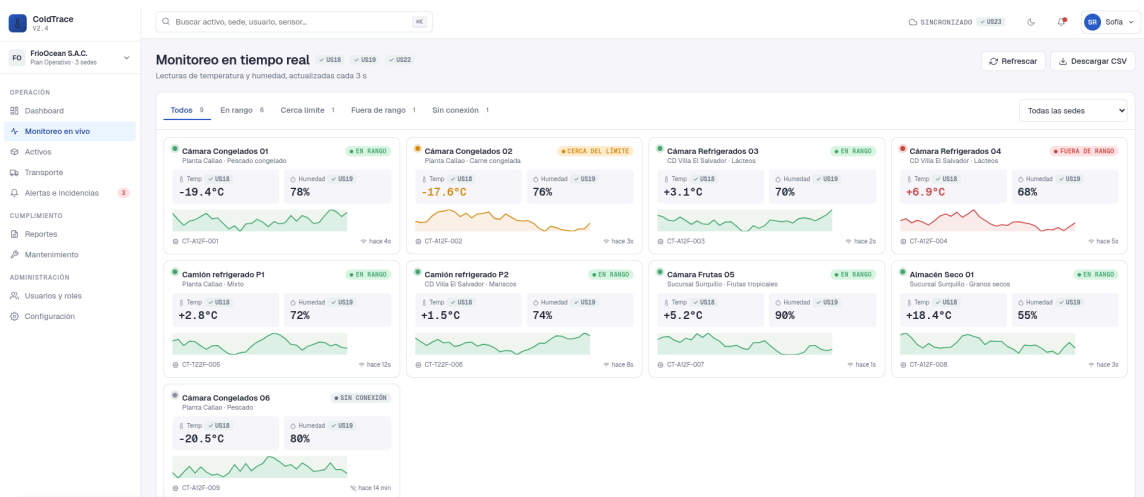
Los wireflow diagrams representan el flujo de interacción del usuario dentro de la aplicación, mostrando la navegación entre pantallas y las acciones que el usuario puede realizar en cada etapa. Estos diagramas permiten entender el recorrido del usuario (user flow), facilitando la identificación de puntos clave de interacción y mejorando la experiencia general del sistema.

4.4.3. Web Applications Mock-ups.

En esta sección se presentan los Mock-ups de alta fidelidad de la plataforma ColdTrace. Estos diseños han sido elaborados en la plataforma Figma, siguiendo un sistema de diseño consistente que prioriza la legibilidad de datos críticos y la eficiencia operativa en entornos de logística y salud.



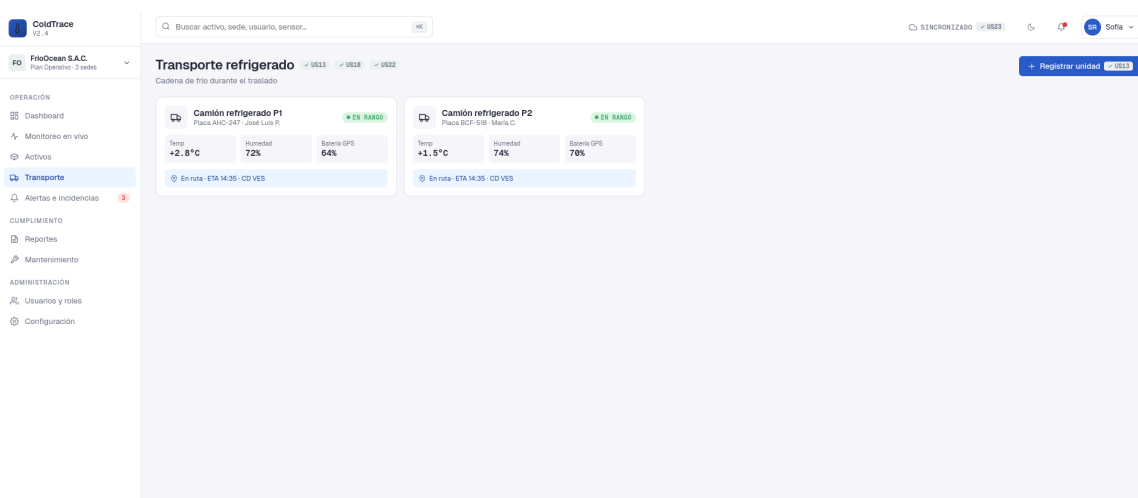
Dashboard Principal (Panel de Control): Es el nodo central de la aplicación. Utiliza un diseño de cuadrícula (Grid) que organiza la información mediante Tarjetas de KPI (indicadores clave de desempeño) que muestran el resumen de sensores activos, alertas pendientes y estados de flota. Los gráficos de líneas integrados permiten una visualización inmediata de las tendencias térmicas.



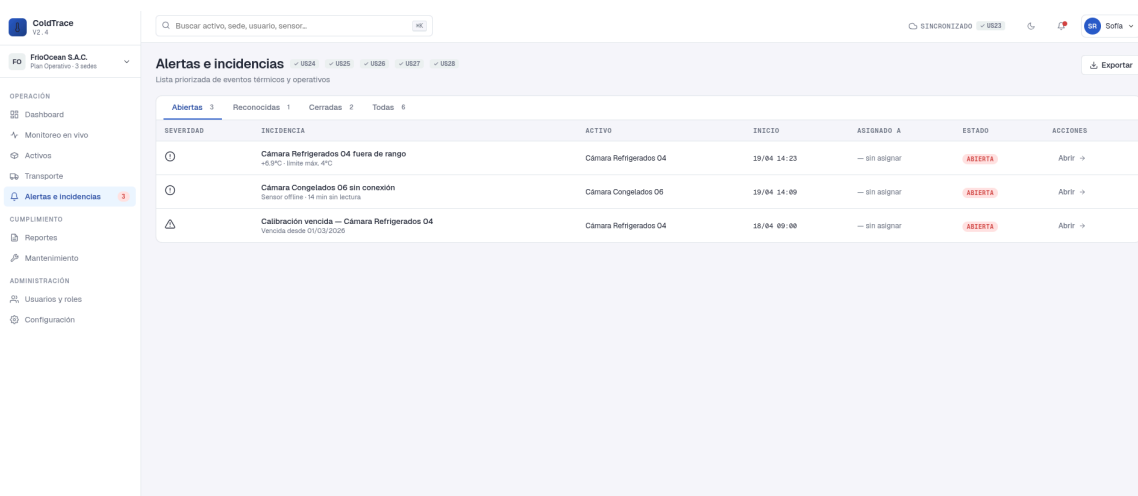
Detalle del Activo y Gráficos en Vivo: Pantalla dedicada al análisis profundo. Destaca un gráfico de área de alta precisión que muestra la fluctuación de temperatura y humedad en tiempo real. El diseño incluye paneles laterales con especificaciones técnicas del sensor y el historial de incidencias del activo seleccionado.

ACTIVO	TIPO	SEDE	PRODUCTO	LECTURA ACTUAL	SENSOR	CALIBRACIÓN	ESTADO	ACCIONES
Cámara Congelados 01 A1	CÁMARA	Planta Callao	Pescado congelado	-19.4°C	CT-A12F-001	VERDE 12/04/2026	EN RANGO	—
Cámara Congelados 02 A2	CÁMARA	Planta Callao	Carne congelada	-17.6°C	CT-A12F-002	VERDE 04/05/2026	CERCA DEL LIMITE	—
Cámara Refrigerados 03 A3	CÁMARA	CD Villa El Salvador	Lácteos	+3.1°C	CT-A12F-003	VERDE 20/07/2026	EN RANGO	—
Cámara Refrigerados 04 A4	CÁMARA	CD Villa El Salvador	Lácteos	+6.9°C	CT-A12F-004	VERDE 20/07/2026	FUERA DE RANGO	—
Camión refrigerado P1 A5	TRANSPORTE	Planta Callao	Mixto	+2.8°C	CT-T22F-005	VERDE 15/04/2026	EN RANGO	—
Camión refrigerado P2 A6	TRANSPORTE	CD Villa El Salvador	Mariscos	+1.5°C	CT-T22F-006	VERDE 15/04/2026	EN RANGO	—
Cámara Frutas 05 A7	CÁMARA	Sucursal Surquillo	Frutas tropicales	+5.2°C	CT-A12F-007	VERDE 18/04/2026	EN RANGO	—
Almacén Seco 01 A8	ALMACÉN	Sucursal Surquillo	Granos secos	+18.4°C	CT-A12F-008	VERDE 01/07/2026	EN RANGO	—
Cámara Congelados 06 A9	CÁMARA	Planta Callao	Pescado	-20.5°C	CT-A12F-009	VERDE 15/04/2026	SIN CONEXIÓN	—

Gestión de Activos y Lista de Sensores: Presenta una interfaz de tabla avanzada con indicadores de estado codificados por colores (Verde: Estable / Rojo: Alerta). Permite acciones rápidas de filtrado y búsqueda, facilitando la administración de grandes volúmenes de dispositivos de telemetría.



Módulos de Gestión (Transporte y Formularios): Vistas diseñadas para la entrada de datos. Los formularios de "Registro de Unidad" y "Verificación de Calibración" siguen un flujo paso a paso para evitar la sobrecarga cognitiva, asegurando que el operador complete la documentación y firma digital sin errores.



Modulo de Alertas e Incidencias: Presenta una lista priorizada de eventos térmicos y operativos. En la parte superior se visualizan filtros por estado: Abiertas, Reconocidas, Cerradas y Todas, permitiendo al usuario segmentar rápidamente los registros. La tabla principal muestra columnas de Severidad, Incidencia, Activo, Inicio, Asignado a, Estado y Acciones, brindando una visión clara del estado de cada alerta. Los registros con estado ABIERTA se resaltan en rojo para captar la atención del usuario de forma inmediata. Adicionalmente, se incluye un botón de Exportar en la esquina superior derecha y una barra de búsqueda global en el encabezado, facilitando la gestión y trazabilidad de incidencias.

Reportes y cumplimiento

Bitácoras, sanitarios, mensuales y paquetes de auditoría

Hallazgos automáticos de cumplimiento

- 2 lecturas faltantes en Cámara Refrigerados 04
- Calibración vencida en sensor CT-A12F-004
- Bitácora diaria sin firma del supervisor

REPORTES	TIPO	PERÍODO	GENERADO	TAMAÑO	ACCIONES
Bitácora diaria - 19 abr 2026	BITÁCORAS	19/04/2026	hoy 23:59	142 KB	Ver, Descargar
Cumplimiento sanitario - marzo 2026	SANITARIOS	Maz 2026	01/04/2026	1.4 MB	Ver, Descargar
Reporte mensual - marzo 2026	MENSUAL	Maz 2026	02/04/2026	2.1 MB	Ver, Descargar
Paquete de auditoría - Q1 2026	AUDITORÍA	Ene-Maz 2026	05/04/2026	8.7 MB	Ver, Descargar

Modulo Reportes y Cumplimiento: En la parte superior se presentan cuatro tarjetas de acceso rápido: Bitácora diaria, Cumplimiento sanitario, Mensual y Paquete auditoría, cada una con su respectiva acción principal (Generar, Exportar, Descargar o Preparar paquete). A continuación, se muestra una sección de Hallazgos automáticos de cumplimiento, donde el sistema detecta y notifica inconsistencias como lecturas faltantes, calibraciones vencidas o bitácoras sin firma, con la opción de resolverlas directamente. En la parte inferior, una tabla filtrable por tipo de reporte (Bitácoras, Sanitarios, Mensuales, Auditoría, Hallazgos) lista los documentos generados con sus columnas de Reporte, Tipo, Período, Generado, Tamaño y Acciones, permitiendo al usuario visualizar o descargar cada documento. Un botón "+ Generar reporte" en la esquina superior derecha facilita la creación de nuevos reportes de forma inmediata.

Inicio sesión

Accede a tu panel de monitoreo.

Correo corporativo *

Contraseña *

☒ Mantener sesión iniciada ¿Olvidaste tu contraseña?

Ingresar

¿Eres nuevo? [Crea una cuenta](#)

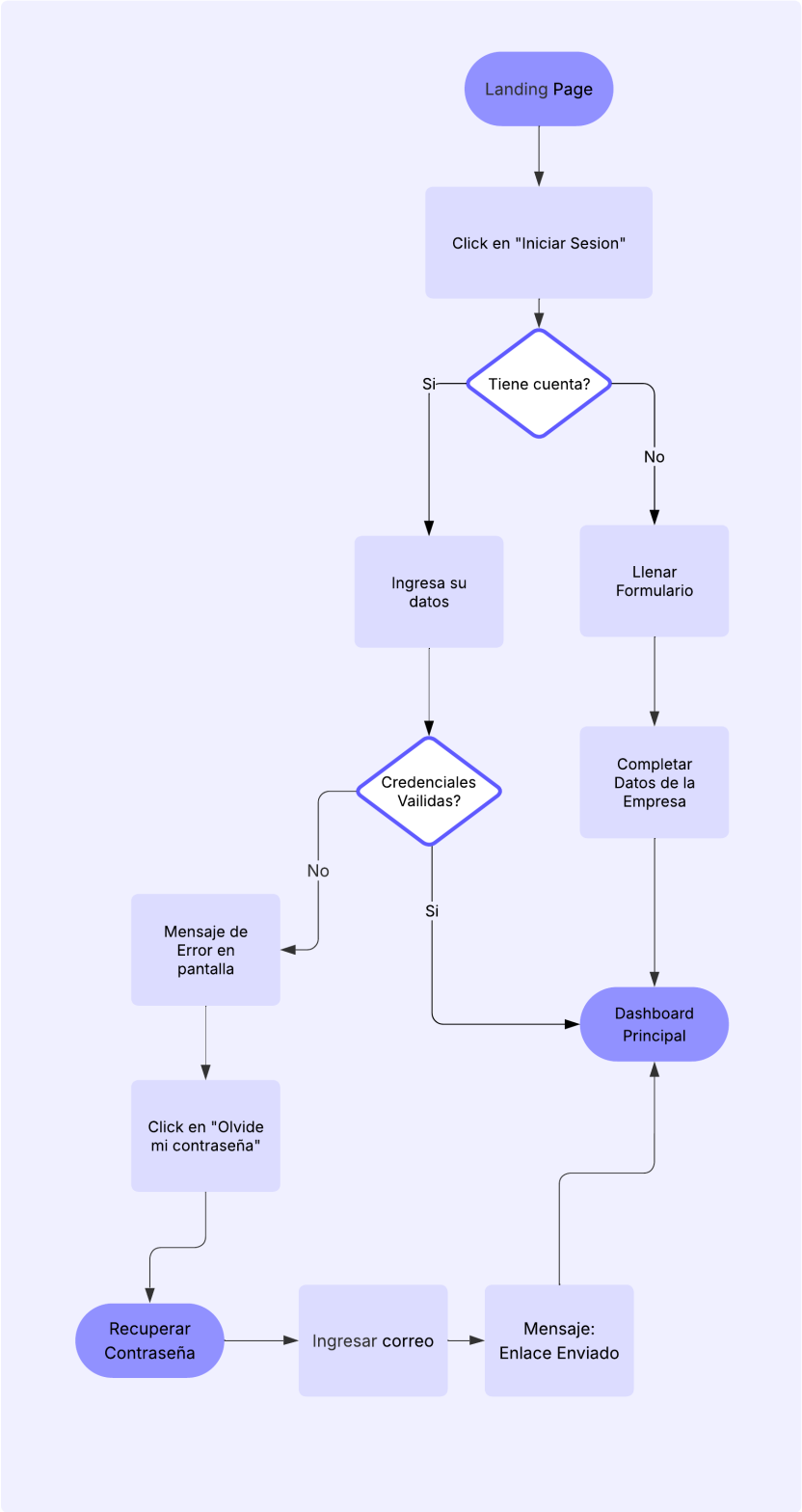
Portal de Autenticación (Login / Sign Up): Interfaces simplificadas y centradas en el usuario. El diseño minimiza las distracciones para asegurar un inicio de sesión rápido. Incluye validaciones visuales en tiempo real y flujos claros para el manejo de errores o recuperación de credenciales.

4.4.4. Web Applications User Flow Diagrams.

En esta sección se presenta la narrativa detallada de los diagramas de flujo de usuario (User Flows) diseñados para la plataforma ColdTrace. Estos recorridos definen la lógica de interacción, los nodos de decisión y la arquitectura de navegación, garantizando una experiencia fluida desde el acceso inicial hasta la gestión operativa de los activos térmicos.

User Flow 1 : Login or Sing Up

Login or sign-up



1. Ciclo de Autenticación y Control de Acceso

El flujo inicia en la Landing Page, donde el usuario ejecuta el disparador de "Iniciar Sesión". Al ingresar sus credenciales, el sistema activa un nodo de decisión crítico para la validación de identidad:

- Validación Exitosa (Happy Path): El usuario es autenticado y redirigido inmediatamente al Dashboard Principal, permitiendo el acceso total a las herramientas de monitoreo.
- Falla de Validación: Ante credenciales incorrectas, el sistema proporciona retroalimentación visual mediante un mensaje de error. En este punto, el usuario puede optar por el flujo de Manejo de Excepciones seleccionando "Olvidé mi contraseña".

2. Protocolo de Recuperación de Cuenta

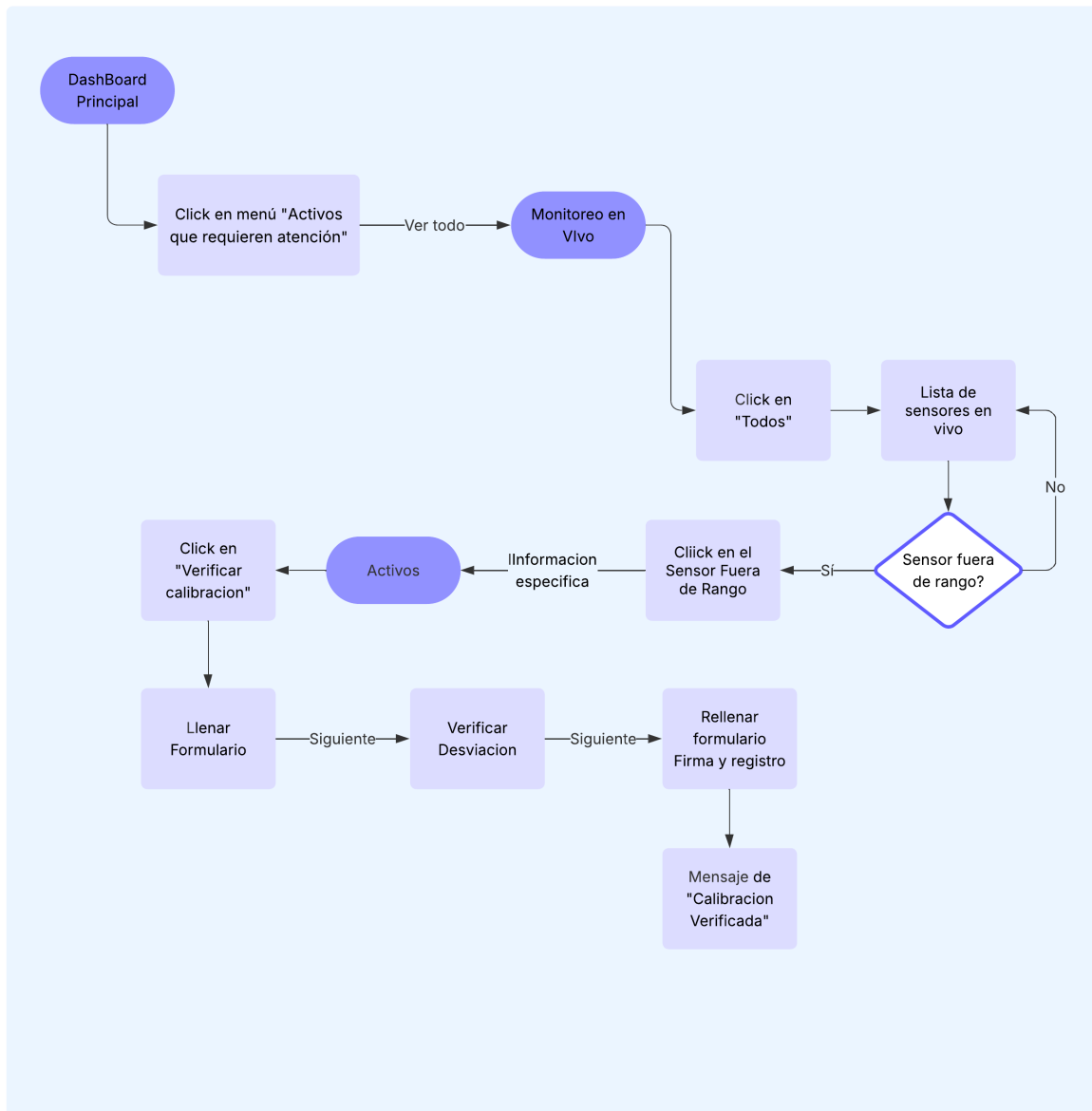
El subflujo de recuperación garantiza la continuidad de la experiencia del usuario (UX) ante la pérdida de acceso. Este proceso requiere el ingreso de un correo electrónico válido, tras lo cual el sistema confirma el envío de un enlace de recuperación. Una vez completado este ciclo de seguridad, el flujo converge nuevamente en el acceso al Dashboard Principal, restaurando la operatividad del usuario.

3. Proceso de Onboarding y Registro Empresarial

Como parte de la arquitectura de información para nuevos usuarios o perfiles incompletos, se contempla un flujo de Completado de Datos. Este segmento guía al usuario a través de un formulario de registro y la configuración de datos de la empresa. Este paso es mandatorio para establecer la jerarquía de activos dentro de la aplicación y finaliza con la transición al Dashboard Principal, asegurando que el entorno de trabajo esté debidamente personalizado antes de iniciar el monitoreo en vivo.

User Flow 2 : Monitores En Vivo

Monitores en Vivo



1. Segmento de Acceso y Supervisión General

El flujo inicia en el Dashboard Principal, el cual funciona como el centro de control del Web Service. Desde este punto, el usuario navega hacia el módulo de Monitoreo en Vivo, donde se despliega la lista global de sensores vinculados. Este nodo permite una supervisión constante de la telemetría enviada por el hardware.

2. Lógica de Control y Detección de Anomalías

El núcleo del flujo presenta un nodo de decisión crítico basado en el estado del sensor:

- Estado "Dentro de Rango": El sistema mantiene al sensor en la lista de monitoreo pasivo, permitiendo al usuario continuar con la supervisión de otros activos.
- Estado "Fuera de Rango" (Alerta): Si el sensor detecta una desviación térmica, el usuario es dirigido a la Vista de Información Específica del Activo. Este paso es fundamental para la trazabilidad, ya que proporciona el contexto necesario antes de cualquier intervención técnica.

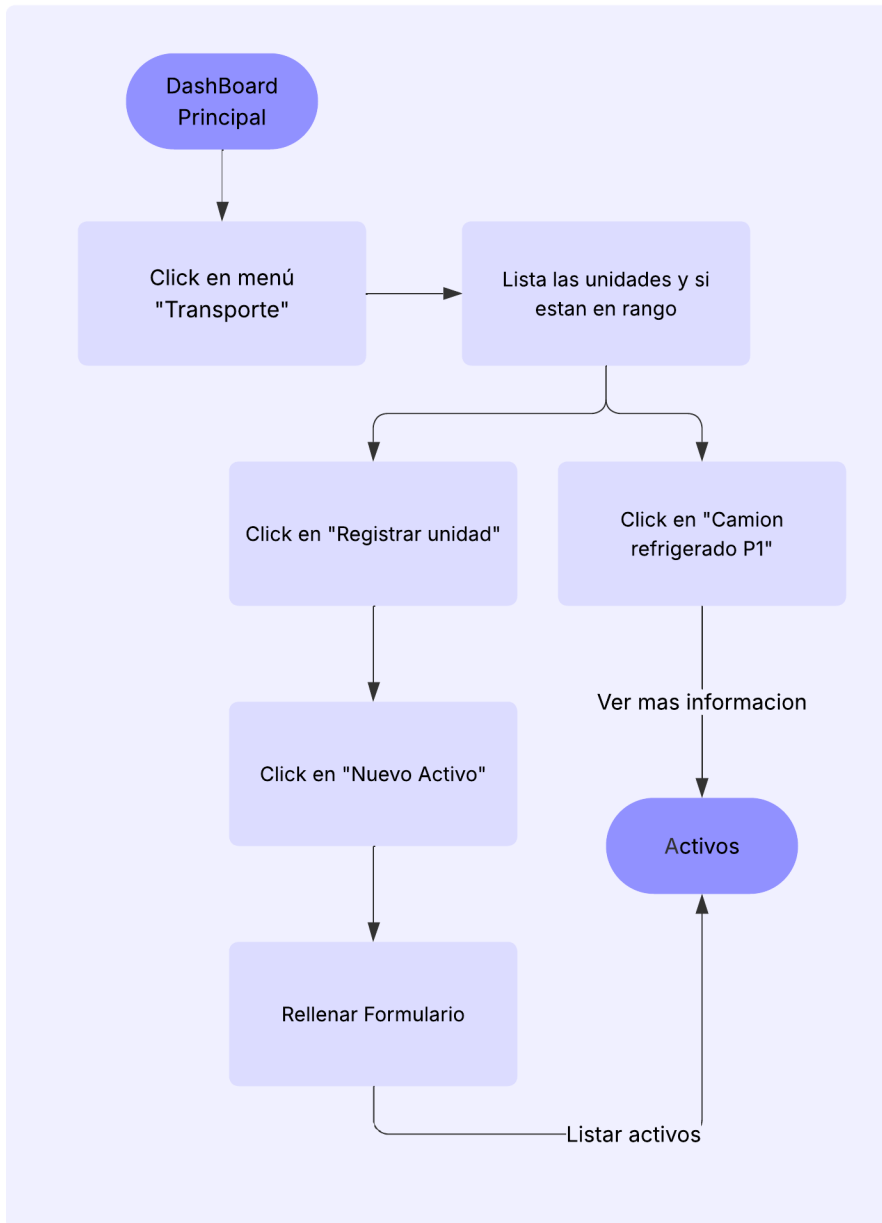
3. Protocolo de Atención y Calibración

Una vez identificado el activo en crisis, se activa el flujo de mantenimiento correctivo:

- Inicio de Verificación: El usuario selecciona la opción "Verificar Calibración".
- Recolección de Datos: Se procede al llenado de un formulario técnico donde se ingresan las métricas actuales.
- Revisión de Desviación: El sistema procesa los datos y permite al usuario validar la desviación detectada.
- Firma y Documentación: Para garantizar el cumplimiento normativo (compliance), el usuario completa el registro de firma digital y adjunta la documentación pertinente.
- Cierre del Ciclo: El flujo concluye con una Confirmación de Calibración Verificada, notificando al sistema que el activo ha vuelto a un estado operativo seguro y retornando al usuario al monitoreo general.

User Flow 3 : Transporte

Transporte



1. Acceso y Visibilidad Logística

El recorrido del usuario inicia en el Dashboard Principal, desde donde navega hacia el menú dedicado de Transporte. Al ingresar, el sistema despliega una vista de lista que consolida todas las unidades de transporte activas. Este nodo es un punto de control vital, ya que presenta de inmediato el Estado de Rango (telemetría térmica) de cada vehículo, permitiendo al usuario evaluar la salud de la cadena de frío de un vistazo.

2. Bifurcación de Acciones

Desde la lista principal de transporte, el flujo se divide en dos caminos operativos principales, dependiendo de la necesidad del usuario:

- Camino A: Registro de Nueva Unidad (Alta de Activos): Si la flota se expande, el usuario selecciona la acción para registrar una nueva unidad. El flujo lo dirige a un formulario estructurado donde completa los datos técnicos del nuevo activo. Al guardar, el sistema procesa la información, incorpora el vehículo a la base de datos general de activos y retorna al usuario a la lista actualizada, brindando retroalimentación de éxito.
 - Camino B: Supervisión de Unidad Existente (Inspección Detallada): Si el usuario requiere auditar un vehículo específico (por ejemplo, un camión refrigerado que muestra alertas o requiere control de rutina), hace clic sobre el elemento en la lista. Esta acción lo redirige automáticamente a la vista de Detalles en Activos, donde se expone la información específica, gráficos e historial del vehículo seleccionado.
-

4.5. Web Applications Prototyping.

El desarrollo del prototipo de la aplicación web se realizó considerando una navegación intuitiva, una organización visual clara y acceso rápido a las funciones principales. El prototipo permite representar el recorrido del usuario dentro de ColdTrace, desde el acceso inicial hasta módulos operativos como dashboard, monitoreo, activos, alertas, reportes y configuración.

Enlace al video demostrativo: Visualización del prototipo de ColdTrace

4.6. Domain-Driven Software Architecture.

4.6.1. Design-Level Event Storming.

En esta sección se elaboró el diseño de los Bounded Contexts (BC) y sus conexiones dentro del sistema. El objetivo del Design-Level Event Storming fue identificar los límites funcionales principales de ColdTrace, separar responsabilidades y justificar por qué cada contexto debe evolucionar de manera independiente dentro de la arquitectura.

Gestión de cuenta

Este contexto gestiona el acceso de los usuarios al sistema mediante autenticación, registro, recuperación de credenciales, administración de perfiles y niveles de acceso. Se encarga de validar credenciales, controlar sesiones activas y generar eventos como usuario autenticado, sesión iniciada, sesión bloqueada o contraseña restablecida.

Se separa este contexto porque la seguridad es un aspecto crítico y transversal. Esta delimitación reduce el riesgo de accesos no autorizados, facilita la implementación de mecanismos como OAuth, JWT o autenticación multifactor y evita mezclar la lógica de identidad con la lógica operativa del monitoreo de cadena de frío.

Conexión a infraestructura

Este contexto administra el ciclo de vida de sensores, gateways y activos físicos: registro, configuración, activación, vinculación con cámaras o unidades de transporte, definición de rangos de temperatura y humedad, y verificación de calibración.

Se separa este contexto porque la configuración de sensores define el comportamiento base del sistema. Al aislarlo, se reducen errores por parámetros mal definidos, se permite modificar reglas de vinculación o calibración sin afectar otros contextos y se facilita la reutilización de la integración IoT en futuras extensiones del producto.

Monitoreo en tiempo real

Este contexto representa el núcleo operativo de ColdTrace. Recibe mediciones de temperatura y humedad, valida la estructura de los datos, descarta lecturas erróneas, registra mediciones en el historial y verifica si los valores se encuentran dentro o fuera de los rangos definidos.

Se separa este contexto porque concentra la recepción y validación de datos en tiempo real. Esto permite gestionar cargas frecuentes de telemetría, mantener la lógica de validación cerca del dato recibido y evitar que los módulos de alertas, reportes o auditoría dependan directamente del procesamiento crudo de sensores.

Gestión de alertas

Este contexto genera notificaciones cuando una medición se encuentra fuera de los rangos establecidos. También gestiona la visualización de alertas, el reconocimiento por parte del responsable de turno, el escalamiento de criticidad, la documentación de acciones correctivas y el cierre de incidencias.

Se separa este contexto porque la atención de alertas requiere reglas, prioridades y canales de comunicación propios. Al aislarlo, se pueden integrar servicios externos de correo, SMS o mensajería sin sobrecargar el contexto de monitoreo, manteniendo trazabilidad clara sobre cada incidencia.

Cumplimiento con auditoría

Este contexto controla el cumplimiento del sistema mediante auditorías. Permite iniciar casos de auditoría, registrar resultados, validar criterios de cumplimiento, generar hallazgos y consolidar evidencias exportables para sustentar inspecciones internas o externas.

Se separa este contexto porque la auditoría responde a necesidades de control, evidencia y cumplimiento normativo. Trabaja sobre datos ya procesados y reportes consolidados, por lo que puede evolucionar hacia automatización de validaciones sin impactar el flujo operativo de monitoreo o alertas.

Generación de reportes

Este contexto gestiona la generación, visualización, programación y exportación de reportes. Incluye dashboards, historial de mediciones, gráficos, análisis de tendencias, reportes de cumplimiento y documentos exportables.

Se separa este contexto porque el análisis y la presentación de datos tienen necesidades distintas al procesamiento de telemetría. Esta separación permite optimizar consultas históricas, exportación de documentos y generación de visualizaciones sin afectar la captura de mediciones en tiempo real.

Unión de Bounded Contexts

El siguiente diagrama muestra la integración y comunicación entre los diferentes Bounded Contexts, evidenciando las relaciones y dependencias principales dentro del sistema.

El tablero de diseño se encuentra disponible en Miro: https://miro.com/app/board/uXjVHcNg7-M=?share_link_id=9598536361.

4.6.2. Software Architecture Context Diagram.

El diagrama de contexto de ColdTrace muestra la plataforma como sistema central y presenta sus relaciones con los actores principales, los dispositivos IoT y los servicios externos necesarios para operar la solución. A partir de las user stories documentadas en el Capítulo III y de la delimitación realizada en el Design-Level Event Storming de la sección 4.6.1, se definen los siguientes bounded contexts: **Autenticación y gestión de cuenta**, **Gestión de Sensores**, **Monitoreo**, **Alertas**, **Reportes** y **Auditoría**.

Las user stories se reflejan en el diagrama de la siguiente manera:

- **Visitante:** consulta la landing page, revisa funcionalidades, planes y solicita una demo.
- **Dueño o encargado de negocio:** monitorea activos, revisa lecturas, atiende alertas e incidencias.
- **Responsable de operaciones, calidad o logística:** administra activos, sensores, gateways, rangos, mantenimiento, reportes y evidencia de cumplimiento.
- **Administrador de organización:** gestiona cuentas, perfiles, permisos y parámetros operativos.
- **Auditor sanitario o responsable externo:** recibe reportes, bitácoras y evidencia exportable para sustentar cumplimiento.
- **Sensores IoT y gateways:** envían lecturas de temperatura, humedad, conectividad y datos sincronizados después de periodos sin conexión.
- **Servicios externos de correo, push, mensajería y pagos:** permiten recuperación de contraseña, confirmaciones comerciales, alertas críticas, escalamiento de incidencias y procesamiento de suscripciones.

El código fuente del diagrama en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/contextdiagram/contextdiagram.puml`.

4.6.3. Software Architecture Container Diagrams.

El diagrama de contenedores muestra cómo ColdTrace se divide en sus principales aplicaciones, servicios y bases de datos. En esta vista se identifican la Landing Page, la Web Application, el API Gateway, el Telemetry Ingestion API, los servicios internos alineados a bounded contexts, sus

repositorios de datos y los servicios externos requeridos por los flujos descritos en las user stories del Capítulo III y por las responsabilidades identificadas en el Design-Level Event Storming.

Para esta propuesta, la arquitectura mantiene los bounded contexts definidos para ColdTrace en la sección 4.6.1 y adapta los contenedores a la tecnología proyectada del curso: aplicación web con Vue.js y PrimeVue, servicios internos con ASP.NET Core y C#, y documentación de servicios mediante OpenAPI/Swagger.

Cada bounded context mantiene su propia base de datos MySQL. Cuando un contexto necesita información de otro, la obtiene mediante APIs internas o eventos de integración, evitando que dos microservicios dependan directamente de las mismas tablas. Además, la evidencia hacia auditoría se centraliza a través del contexto de Auditoría, en lugar de exponer varios servicios internos directamente al actor externo.

El código fuente del diagrama en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/containerdiagram/containerdiagram.puml`.

4.6.4. Software Architecture Components Diagrams.

En esta sección se presenta la vista de componentes de ColdTrace por bounded context. Cada diagrama descompone el contenedor interno definido en la vista de contenedores y toma como base la separación de responsabilidades establecida en el Design-Level Event Storming. Además, muestra controladores, servicios de aplicación, servicios de dominio, repositorios, publicadores o consumidores de eventos y adaptadores externos.

Los diagramas mantienen la misma regla arquitectónica definida para la vista de contenedores: cada bounded context es dueño de su propia base de datos MySQL y las dependencias entre contextos se realizan mediante APIs internas o eventos de integración.

- **Component Diagram - Account & Access Context:** muestra los componentes encargados de registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, perfil, roles, permisos y estado de suscripción.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/diagramcomponents/component-account-access.puml`.

- **Component Diagram - Sensor Management Context:** muestra los componentes encargados de activos, cámaras frigoríficas, unidades de transporte, sensores, gateways físicos, calibración, rangos y mantenimiento.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/diagramcomponents/component-sensor-management.puml`.

- **Component Diagram - Monitoring Context:** muestra los componentes que reciben telemetría, validan lecturas, almacenan series de tiempo, consultan histórico y publican eventos hacia alertas y reportes.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/diagramcomponents/component-monitoring.puml`.

- **Component Diagram - Alerts Context:** muestra los componentes encargados de incidencias térmicas, alertas críticas, reconocimiento, escalamiento, acciones correctivas y notificaciones externas.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/diagramcomponents/component-alerts.puml`.

- **Component Diagram - Reports Context:** muestra los componentes responsables de bitácoras, reportes diarios o mensuales, historial consolidado, exportación de archivos y entrega de datos al contexto de Auditoría.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/diagramcomponents/component-reports.puml`.

- **Component Diagram - Audit Context:** muestra los componentes responsables de verificar cumplimiento, detectar faltantes, preparar evidencia y entregar paquetes exportables al auditor externo.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/diagramcomponents/component-audit.puml`.

4.7. Software Object-Oriented Design.

4.7.1. Class Diagrams.

Etapas 1: Diagrama de clases con enfoque DDD

En esta primera etapa se modela el dominio de ColdTrace con enfoque **DDD** y nomenclatura orientada a la futura implementación en C#. El objetivo es identificar las entidades, value objects conceptuales, clases abstractas, interfaces y tipos enumerados principales sin introducir detalles de infraestructura como repositorios, controladores, adapters o DTOs. A diferencia de la etapa 2, esta vista todavía no agrupa las clases dentro de paquetes por bounded context; solo presenta el modelo de clases y sus relaciones de dominio.

Para mantener coherencia con la arquitectura de microservicios definida en la sección 4.6, las relaciones entre bounded contexts se representan mediante identificadores tipados como

OrganizationId, UserId, AssetId, SensorId, MeasurementId, AlertId, ReportId y AuditCaseId, no como composiciones directas entre agregados de contextos distintos. Estos identificadores se tratan como value objects que envuelven valores Guid, manteniendo una nomenclatura compatible con la implementación proyectada en C#. Por ejemplo, Alert conserva assetId, sensorId y measurementId, mientras que AlertRule evalúa un MeasurementEvaluationSnapshot. Del mismo modo, Report consolida ReadingSummary, AlertSummary e IncidentSummary en lugar de consultar directamente objetos del contexto de Monitoreo o Alertas.

Principales decisiones aplicadas en esta etapa:

- **Account & Access:** concentra Organization, User, Role, Permission, Session, Subscription, SubscriptionPlan, PaymentRecord y NotificationPreference.
- **Sensor Management:** modela Asset, Location, Sensor, EdgeGateway, CalibrationRecord, TemperatureRange, HumidityRange, OperatingParameter, MaintenanceSchedule, ServiceTicket y ServiceIntervention.
- **Monitoring:** separa las mediciones en la clase abstracta Measurement y las especializaciones TemperatureReading y HumidityReading; además incluye ConnectivitySnapshot, RangeEvaluation y OfflineSyncBatch.
- **Alerts:** modela MeasurementEvaluationSnapshot, AlertRule, Alert, ThermalIncident, CorrectiveAction, Notification, EscalationPolicy y la interfaz NotificationChannel con canales de email, push y mensajería.
- **Reports:** evita acoplarse a las bases de datos de otros contextos mediante ReadingSummary, AlertSummary e IncidentSummary; sobre esa información genera Report, DailyLog, MonthlyReport, ComplianceReport, ReportExport, Dashboard y Widget.
- **Audit:** centraliza la preparación de auditoría mediante AuditCase, ComplianceCriterion, ComplianceFinding, EvidencePackage y EvidenceItem.

Se corrigieron inconsistencias del modelo base y de las historias de usuario: el gateway físico del dominio se denomina EdgeGateway para no confundirlo con el API Gateway ni con el Telemetry Ingestion API; cualquier referencia aislada a otro nombre de producto se interpreta como ColdTrace; Asset conserva internalCode y capacidad porque las historias de registro validan duplicados y capacidad; Sensor puede existir sin assetId ni edgeGatewayId antes de la vinculación; el contexto de alertas trabaja con snapshots de evaluación; el contexto de reportes no depende directamente de Measurement ni de ThermalIncident, sino de snapshots propios; y auditoría recibe paquetes de evidencia preparados, no reportes directos desde múltiples servicios internos.

Para mejorar la legibilidad del diagrama, los tipos enumerados se mantienen como tipos de atributos, pero no se expanden como cajas independientes. Así se evita que estados como AlertStatus, SensorStatus o ReportStatus generen ruido visual y oculten las relaciones principales entre entidades, value objects, clases abstractas e interfaces.

Todas las clases quedan conectadas dentro de la vista general. Cuando la relación pertenece al mismo agregado se usa asociación o composición; cuando cruza responsabilidades entre contextos

se usa una dependencia punteada rotulada con el identificador o snapshot correspondiente, por ejemplo `sensorId`, `organizationId`, `measurementId` `snapshot` o `copied from event`.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/classdiagram/classdiagram-etapa1-ddd.puml`.

Etapas 2: Agrupar las clases en Bounded Context

En esta segunda etapa se agrupan las clases identificadas en la etapa 1 según el bounded context que las posee. A diferencia de una vista simplificada de paquetes, este diagrama conserva atributos y métodos en cada clase, pero los organiza por ownership para mostrar fronteras, dependencias y puntos de integración entre contextos.

Agrupamiento aplicado en el diagrama:

- **Account & Access Context:** concentra `Organization`, `User`, `Session`, `Role`, `Permission`, `SubscriptionPlan`, `Subscription`, `PaymentRecord` y `NotificationPreference`.
- **Sensor Management Context:** concentra `Asset`, `Location`, `Sensor`, `EdgeGateway`, `CalibrationRecord`, `TemperatureRange`, `HumidityRange`, `OperatingParameter`, `MaintenanceSchedule`, `ServiceTicket` y `ServiceIntervention`.
- **Monitoring Context:** concentra la clase abstracta `Measurement`, sus especializaciones `TemperatureReading` y `HumidityReading`, además de `ConnectivitySnapshot`, `RangeEvaluation` y `OfflineSyncBatch`.
- **Alerts Context:** concentra `MeasurementEvaluationSnapshot`, `AlertRule`, `Alert`, `ThermalIncident`, `CorrectiveAction`, `Notification`, `EscalationPolicy` y la interfaz `NotificationChannel` con sus canales concretos.
- **Reports Context:** concentra `Report`, `DailyLog`, `MonthlyReport`, `ComplianceReport`, `ReadingSummary`, `AlertSummary`, `IncidentSummary`, `ReportExport`, `Dashboard` y `Widget`.
- **Audit Context:** concentra `AuditCase`, `ComplianceCriterion`, `ComplianceFinding`, `EvidencePackage` y `EvidenceItem`.

Las relaciones internas de cada bounded context se representan con asociaciones, agregaciones, composiciones o herencia dentro del paquete correspondiente. Las relaciones que cruzan fronteras mantienen el mismo criterio de la etapa 1: apuntan a clases concretas, no al paquete completo del bounded context, y se muestran como dependencias punteadas rotuladas con el identificador tipado, snapshot o evento de integración que sostiene esa comunicación. De este modo, el diagrama mantiene la regla definida para la arquitectura: cada contexto conserva su propio modelo y no navega directamente agregados internos de otro contexto.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/classdiagram/classdiagram-etapa2-bc.puml`.

Etapas 3: Identificación de Value Object, Entity y Aggregate

En esta tercera etapa se toma el modelo de clases ya definido y se clasifica cada clase según su rol táctico dentro de DDD: **Aggregate**, **Entity** o **Value Object**. Para mantener consistencia con las

etapas anteriores, no se agregan clases nuevas; solo se separa el modelo por bounded context y se marca el tipo correspondiente en cada clase.

Account & Access Context. Aggregates → Organization, User, Role y SubscriptionPlan, porque son raíces con identidad propia y controlan reglas principales de cuenta, acceso, permisos y planes. Entities → Session, Subscription, PaymentRecord y NotificationPreference, ya que tienen identidad y ciclo de vida dentro del contexto. Value Object → Permission, porque representa una combinación de resource y action sin identidad independiente.

Código PlantUML: `report/assets/chapter-04/classdiagram/classdiagram-etapa3-bc-account-access.puml`.

Sensor Management Context. Aggregates → Asset, Sensor, EdgeGateway y ServiceTicket, porque cada uno controla un ciclo de vida relevante del dominio: activos monitoreados, sensores físicos, gateways de borde y tickets de servicio. Entities → CalibrationRecord, OperatingParameter, MaintenanceSchedule y ServiceIntervention, porque tienen identidad propia pero dependen del ciclo de vida de una raíz. Value Objects → Location, TemperatureRange y HumidityRange, porque describen valores reutilizables sin identidad propia.

Código PlantUML: `report/assets/chapter-04/classdiagram/classdiagram-etapa3-bc-sensor-management.puml`.

Monitoring Context. Aggregates → Measurement y OfflineSyncBatch. Measurement funciona como raíz abstracta de las lecturas recibidas y OfflineSyncBatch agrupa registros sincronizados desde un gateway después de operar sin conexión. Entities → TemperatureReading, HumidityReading, ConnectivitySnapshot y RangeEvaluation, porque conservan identidad o comportamiento propio dentro del proceso de monitoreo. En este bounded context no se modela una clase explícita como value object; las referencias externas se mantienen como identificadores tipados en atributos.

Código PlantUML: `report/assets/chapter-04/classdiagram/classdiagram-etapa3-bc-monitoring.puml`.

Alerts Context. Aggregates → AlertRule, Alert y EscalationPolicy, porque concentran reglas de evaluación, ciclo de vida de alertas y escalamiento. Entities → ThermalIncident, CorrectiveAction y Notification, porque poseen identidad y dependen del ciclo de atención de una alerta o incidencia. Value Object → MeasurementEvaluationSnapshot, ya que copia información de una medición para evaluar reglas sin acoplarse al modelo interno de Monitoreo. NotificationChannel, EmailChannel, PushChannel y MessagingChannel se marcan como servicios de dominio o estrategias de entrega, no como aggregates.

Código PlantUML: `report/assets/chapter-04/classdiagram/classdiagram-etapa3-bc-alerts.puml`.

Reports Context. Aggregates → Report, MonthlyReport, ComplianceReport, DailyLog y Dashboard, porque son raíces para generación, consolidación o visualización de información. Entities → ReportExport y Widget, ya que tienen identidad y dependen de reportes o dashboards. Value Objects → ReadingSummary, AlertSummary e IncidentSummary, porque son snapshots de información proveniente de otros contextos y evitan depender directamente de sus agregados.

Código PlantUML: `report/assets/chapter-04/classdiagram/classdiagram-etapa3-bc-reports.puml`.

Audit Context. Aggregates → AuditCase y ComplianceCriterion, porque el primero gobierna el caso de auditoría y el segundo representa una regla de cumplimiento reutilizable. Entities → ComplianceFinding, EvidencePackage y EvidenceItem, porque poseen identidad dentro del proceso de auditoría y trazabilidad. En este bounded context no se agrega un value object explícito; los tipos de cumplimiento y referencias externas permanecen como atributos del modelo.

Código PlantUML: `report/assets/chapter-04/classdiagram/classdiagram-etapa3-bc-audit.puml`.

4.8. Database Design.

4.8.1. Database Diagrams.

El diagrama de base de datos de ColdTrace se define como una sola base de datos lógica en MySQL, alineada con los bounded contexts trabajados en los diagramas C4 y de clases: **Account & Access**, **Sensor Management**, **Monitoring**, **Alerts**, **Reports** y **Audit**. Aunque en la arquitectura de contenedores se separan responsabilidades por contexto, en este diagrama informacional todas las tablas pertenecen al mismo modelo relacional. Los colores solo ayudan a identificar a qué contexto pertenece cada entidad.

El diseño se mantiene normalizado hasta **Tercera Forma Normal (3FN)**. Para ello, el modelo no replica cada clase como una tabla de manera mecánica. Los value objects simples se almacenan como columnas dependientes de su entidad dueña cuando no requieren identidad propia, por ejemplo los rangos operativos dentro de `operating_parameters` o la ubicación dentro de `asset_locations`. Las relaciones muchos-a-muchos se separan en tablas puente, como `user_roles`, `role_permissions` y `notification_preference_channels`.

También se evitó introducir ciclos lógicos o dependencias transitivas innecesarias. Por ejemplo, `alerts` se relaciona estructuralmente con `alert_rules`; el `measurement_id` se conserva como referencia de negocio, pero no se dibuja como una segunda ruta de dependencia que forme un bucle con `sensors`, `measurements` y `alert_rules`. Del mismo modo, las tablas de resumen de reportes conservan identificadores de origen, pero dependen estructuralmente de `daily_logs`.

para no crear ciclos entre reportes, mediciones, alertas e incidencias. Las relaciones dibujadas forman un grafo conectado y acíclico entre tablas concretas.

El código fuente en PlantUML se encuentra en `report/assets/chapter-04/databasediagram/databasediagram.puml`.

Capítulo V: Product Implementation, Validation & Deployment

5.1. Software Configuration Management

5.1.1. Software Development Environment Configuration

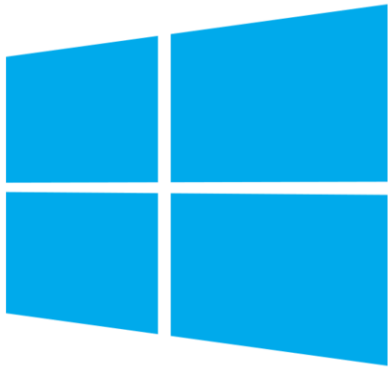
Para asegurar la homogeneidad y evitar conflictos de compatibilidad entre los desarrolladores del equipo, considerando que el proyecto está construido con tecnologías web nativas, se ha estandarizado la siguiente pila tecnológica y entorno de desarrollo:

Sistema Operativo

Windows 10/11, macOS o distribuciones Linux basadas en Debian/Ubuntu.

Windows 10/11 MacOS Ubuntu





Windows 10



Ubuntu

Tecnologías Base

HTML5, CSS3 y JavaScript (ES6+ puro / Vanilla JS). El proyecto no depende de marcos de trabajo (*frameworks*) ni librerías externas complejas para la interfaz de usuario, priorizando el rendimiento nativo.

HTML5 JavaScript



Gestor de Paquetes

npm (Node Package Manager). Se utiliza para administrar dependencias del entorno de desarrollo (como herramientas de formateo) definidas en el archivo `package.json`.

npm



Sistema de Control de Versiones

Git (versión 2.30 o superior) instalado localmente para el control de cambios distribuidos.

Git



5.1.2. Source Code Management

Para la gestión del código fuente, el equipo utiliza **Git** de forma local y **GitHub** como repositorio remoto.

Los repositorios usados fueron:

- Repositorio del proyecto: <https://github.com/AplicacionesWeb-Grupo-2/informe-del-proyecto.git>
- Repositorio de la landing page: <https://github.com/mauricio-pajes/landing-page-test>

Workflow de Control de Versiones

Se ha seleccionado el flujo de trabajo **GitFlow**, el cual permite aislar el desarrollo de nuevas funcionalidades y mantener una versión estable del software en producción.

Convenciones de Ramas

Las ramas identificadas en el repositorio son:

- **main**: Contiene el código fuente en estado de producción. Cada integración (*merge*) en esta rama representa una versión estable.
- **develop**: Rama principal de integración donde se consolida el código nuevo antes de pasar a producción.
- **feature/**: Ramas temporales para desarrollar características específicas de forma aislada (ej. *feature/thermal-monitoring*).
- **hotfix/**: Ramas de emergencia para solucionar fallos críticos en producción.

Conventional Commits

Se adoptó el estándar de *Conventional Commits* para mantener un historial de cambios legible:

- **feat**: Una nueva funcionalidad para el usuario.
- **fix**: Corrección de un error en el código.
- **docs**: Cambios únicamente en la documentación.

- **chore:** Tareas de mantenimiento o cambios en herramientas de desarrollo.

5.1.3. Source Code Style Guide & Conventions

Para mantener un código limpio y escalable en el proyecto basado en Vanilla JS, se adoptan las siguientes guías de estilo:

Naming conventions

- **Archivos:** Convención kebab-case (ej. `scroll-reveal.js`).
- **Variables/Funciones:** Formato camelCase (ej. `getSensorData`).
- **Ejemplo del proyecto:** `const updateLanguage = (lang) => { ... }` en `i18n.js`.

CSS Style Guide

Se utiliza una arquitectura **CSS Modular**, dividiendo el diseño en archivos base (`reset.css`, `layout.css`) y específicos por componente (`hero.css`, `features.css`).

- **Variables CSS:** Centralizadas en `variables.css`.

```
:root {
  --color-primary: #1a73e8;
  --color-secondary: #f8f9fa;
}
```

Internacionalización (i18n)

Los textos se gestionan externamente en formato JSON dentro de `/assets/locales/` usando códigos estándar.

- **Ejemplo (es-419.json):**

```
{
  "HERO_TITLE": "Monitoreo Térmico Inteligente",
  "NAV_FEATURES": "Características"
}
```

5.1.4. Software Deployment Configuration

El despliegue (*deployment*) se realiza hacia **GitHub Pages** mediante un flujo automatizado.

Configuración del despliegue de la Landing Page

El proceso se gestiona a través del archivo `.github/workflows/static.yml`, el cual automatiza las siguientes etapas:

1. **Carga de Artefactos:** El sistema identifica los archivos estáticos en la raíz y la carpeta `/assets`.
2. **Ejecución del Despliegue:** Utiliza la acción oficial `actions/deploy-pages` para publicar el sitio.
3. **Validación:** Se verifica la disponibilidad del sitio en la URL asignada por GitHub para confirmar la correcta carga de scripts y estilos.

5.2. Landing Page, Services & Applications Implementation

5.2.1. Sprint 1

En esta sección se presenta el Sprint Planning correspondiente al Sprint 1. Se describe la reunión inicial, los acuerdos del equipo, las responsabilidades asignadas y la evidencia generada durante la implementación de la primera versión del Landing Page de ColdTrace.

5.2.1.1. Sprint Planning 1

5.2.1.2. Aspect Leaders and Collaborators

5.2.1.3. Sprint Backlog 1

En este primer sprint, el objetivo principal fue desarrollar la Landing Page de ColdTrace. Para ello, se organizaron las tareas según las historias de usuario y se asignaron responsables dentro del equipo. Además, se utilizó Trello para gestionar y ordenar el backlog.

Elaboración propia: <https://trello.com/invite/b/69ee715ac059a9165aeb7b44/ATTla04a3228ebb41415eaf9cc05e6420f33091876E9/sprint-backlog-1>

5.2.1.4. Development Evidence for Sprint Review

Repository	Branch	Commit Id	Commit message	Mes- sage	Commit message Body	Committed on
Aplica- cionesWeb- Grupo-2/land- ing-page	main	0d6f213	Initial commit		Set up base repository structure	2026-04-20
Aplica- cionesWeb- Grupo-2/land- ing-page	main	bf8479e	chore: scaffold landing page base		Added responsive header and hero section layout	2026-04-18
Aplica- cionesWeb- Grupo-2/land- ing-page	main	315c111	feat: implement header and hero		Added responsive header and hero section layout	2026-04-16
Aplica- cionesWeb- Grupo-2/land- ing-page	main	2644a85	chore: complete locale dictionaries		Added ES/EN translation keys for all sections	2026-04-20
Aplica- cionesWeb- Grupo-2/land- ing-page	develop	ccac898	fix: remove header hero placeholders		Removed temporary placeholder text and images	2026-04-18
Aplica- cionesWeb- Grupo-2/land- ing-page	main	bd3bc78	Merge pull request #1 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/header-hero		Merged header and hero section into main	2026-04-19
Aplica- cionesWeb- Grupo-2/land- ing-page	main	8fee259	feat: Add content on Landing Page		Added descriptive content across main sections	2026-04-20
Aplica- cionesWeb- Grupo-2/land- ing-page	main	b56f977	Merge pull request #2 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/app-features		Merged app features section into main	2026-04-21
Aplica- cionesWeb- Grupo-2/land- ing-page	develop	0100000	Merge pull request #3 from AplicacionesWeb-Grupo-2/feature/app-features		Merged app features section into main	2026-04-21

5.2.1.5. Execution Evidence for Sprint Review

Al término del Sprint 1, el equipo logró implementar y desplegar satisfactoriamente la primera versión del Landing Page de ColdTrace. La página se encuentra disponible públicamente a través de GitHub Pages con dominio personalizado configurado mediante el archivo CNAME.

El Landing Page incluye las siguientes secciones:

- **Hero / Home:** sección principal de bienvenida que presenta el valor central de la plataforma: centralizar toda la infraestructura de almacenamiento en frío bajo un solo dashboard inteligente.
- **Features:** sección que describe las funcionalidades principales de ColdTrace: monitoreo en tiempo real, historial descargable, notificaciones automáticas y reportes listos para inspecciones.
- **Platform / Showcase:** sección visual que muestra capacidades del producto mediante vistas de monitoreo, alertas, historial e incidencias.
- **Reviews / Why ColdTrace:** sección de testimonios de usuarios representativos del segmento objetivo.
- **How ColdTrace works:** sección que explica el flujo de uso en tres pasos: configurar, monitorear y auditar.
- **Contact / Sign Up:** sección final con formulario de creación de cuenta.
- **Footer:** pie de página con el logo de ColdTrace y enlaces organizados por producto, soporte y recursos.

5.2.1.6. Services Documentation Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1, el alcance de implementación se limitó exclusivamente al Landing Page estático. No se desarrollaron ni desplegaron Web Services o RESTful API en esta iteración, por lo que no aplica documentación de endpoints para este sprint. La documentación de servicios web se incorporará en un sprint posterior, conforme a lo planificado en el Product Backlog.

5.2.1.7. Software Deployment Evidence for Sprint Review

Durante el Sprint 1, el equipo configuró y ejecutó el proceso de despliegue del Landing Page mediante GitHub Pages y un pipeline de integración continua con GitHub Actions.

El proceso de despliegue considera:

- Configuración del workflow en `.github/workflows/static.yml`.
- Publicación automática de la versión estable del Landing Page.
- Verificación de carga de estilos, scripts, imágenes y secciones principales.
- Validación del sitio desplegado desde el navegador.

5.2.1.8. Team Collaboration Insights during Sprint

Durante el Sprint 1, todos los miembros del equipo participaron activamente en la implementación del Landing Page. El trabajo se distribuyó de manera colaborativa entre configuración del repositorio, estructura base, secciones visuales, funcionalidades interactivas y corrección de contenido.

La evidencia de colaboración se refleja en los commits registrados en el repositorio landing-page, así como en la distribución de responsabilidades documentada en las secciones de Aspect Leaders and Collaborators y Development Evidence.

5.3. Validation Interviews

Durante el Sprint 1 no se ejecutaron entrevistas de validación del producto, debido a que el alcance de la iteración estuvo centrado en la construcción y despliegue inicial del Landing Page. Esta actividad queda planificada para una iteración posterior, cuando exista una versión de producto con flujos funcionales suficientes para evaluar con usuarios.

5.3.1. Diseño de Entrevistas

El diseño de entrevistas de validación será elaborado en una siguiente iteración, considerando preguntas orientadas a evaluar comprensión de la propuesta de valor, utilidad percibida, claridad visual y facilidad de navegación.

5.3.2. Registro de Entrevistas

No se registran entrevistas de validación para Sprint 1.

5.3.3. Evaluaciones según heurísticas

No se realizaron evaluaciones heurísticas formales durante Sprint 1. La revisión se enfocó en verificar que la Landing Page cargue correctamente, que las secciones principales sean visibles y que el diseño responda en distintas resoluciones.

5.4. Video About-the-Product

El documento fuente no registra un enlace final de video About-the-Product para esta entrega. El video será incorporado cuando se consolide la evidencia audiovisual del producto.

Capítulo VI: Conclusions

6.1. Conclusiones y recomendaciones

Conlusiones

El desarrollo del presente trabajo ha permitido al equipo validar que existe una necesidad real y no atendida adecuadamente en el sector alimentario peruano: la ausencia de herramientas digitales accesibles para el monitoreo continuo de la cadena de frío. A través de las entrevistas realizadas a ambos segmentos objetivo, se confirmó que tanto los dueños de pequeños negocios como los responsables de operaciones dependen exclusivamente de controles manuales, detectan las fallas de refrigeración de forma tardía y carecen de documentación que respalde el cumplimiento normativo ante DIGESA y MINSA. El proceso de needfinding, que incluyó User Personas, User Task Matrix, User Journey Maps y Empathy Maps, permitió comprender con profundidad las motivaciones, frustraciones y expectativas de cada segmento, asegurando que las decisiones de diseño de ColdTrace respondan a necesidades reales y no a suposiciones. Los Impact Maps y User Stories derivados de este análisis establecieron una base sólida y priorizada para el desarrollo del producto. En cuanto a la implementación, el equipo logró desplegar una landing page funcional

que comunica con claridad la propuesta de valor de ColdTrace, sus funcionalidades principales y el flujo de uso de la plataforma, constituyendo el primer entregable tangible del producto hacia los usuarios potenciales. Finalmente, el trabajo colaborativo del equipo, con roles distribuidos entre investigación, diseño, arquitectura e implementación, demostró que es posible avanzar de forma paralela en múltiples frentes sin perder coherencia entre los entregables, gracias a una planificación por sprints y una comunicación constante.

Recomendaciones

Se recomienda realizar entrevistas de validación con usuarios reales del primer segmento, particularmente dueños de carnicerías, pescaderías y minimarkets, para contrastar los hallazgos obtenidos hasta ahora con experiencias concretas de campo, ajustando el diseño de la plataforma si fuera necesario. Para los siguientes sprints, se sugiere priorizar el desarrollo de las funcionalidades más valoradas por ambos segmentos: las alertas automáticas en tiempo real y la generación de reportes para auditorías sanitarias, ya que son las que mayor impacto tendrán en la decisión de adopción de la plataforma. Se recomienda también definir una estrategia de precios clara y accesible desde etapas tempranas, dado que el costo de implementación fue identificado como la principal barrera de adopción en ambos segmentos. Un modelo freemium o un periodo de prueba gratuito podría reducir significativamente esta fricción. En cuanto al diseño de la plataforma, se sugiere mantener la simplicidad como principio rector de la interfaz, especialmente para el primer segmento, cuyos usuarios no tienen experiencia con software de gestión. Cualquier funcionalidad nueva debe poder entenderse sin capacitación previa. Finalmente, se recomienda establecer alianzas tempranas con proveedores de hardware IoT locales en Perú, ya que la dependencia de sensores importados podría encarecer la solución y reducir su competitividad frente a alternativas ya posicionadas en el mercado peruano.

6.2. Video About-the-Team

[pending content]

Bibliografía

- Agraria.pe. (2019, junio 26). Perú pierde más del 33% de los alimentos que produce por mal uso de la cadena de frío. Agraria. <https://www.agraria.pe/noticias/peru-pierde-mas-del-33-de-los-alimentos-que-produce-por-mal--19324>
- FAO. (2021). Más de 12 millones de toneladas de alimentos se pierden a lo largo de la cadena productiva en el Perú. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. <https://www.fao.org/peru/noticias/detail-events/en/c/1712376/>
- Gestión. (2025, septiembre 21). Mercado de almacenes en frío en Perú crecerá a US\$ 510 millones en 2025: ¿qué lo impulsa? Gestión. <https://gestion.pe/economia/empresas/mercado-de-almacenes-en-frio-en-peru-crecera-a-us-510-millones-en-2025-que-lo-impulsa-noticia/>